

食品营养学习题库 2023

一.填空题

1. 绿色食品分为_____A_____级和 _____AA_____级。
2. 人体最重要的营养素有蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质、____膳食纤维__和水这七大类。
3. 消化系统由____消化道__和____消化腺__ 两部分组成。____消化道__是食物消化、吸取的场合。____消化腺__是分泌消化液的器官。
4. 健康成年人能量消耗主用于维持基础代谢、体力活动和_食物特殊动力作用__三方面。
5. 虽然产生能量的食物都为人体提供能量，但摄入这些食物自身同时也出现能量消耗额外地增长，这种现象称为__食物特殊动力作用__。
6. 有些成人食用安全卫生的牛奶后，出现腹胀.腹泻等症状，该现象被称作____乳糖不耐症__。
7. 不能被人体消化吸收的多糖是_膳食纤维_，它有防止__结肠_肿瘤的生理功能。
8. “节约蛋白质作用”是指膳食中一定要有足够的_碳水化合物_供应，以最大限度地使氨基酸用于合成蛋白质，减少蛋白质作为能量而消耗。
9. 条件必需氨基酸或半必需氨基酸涉及__半胱氨酸__和____酪氨酸__。
10. 婴儿必需氨基酸除了成人所需的八种必需氨基酸以外尚有__组氨酸____。
11. 凯氏定氮法测定样品中蛋白质含量时其蛋白质换算系数为____6.25_____。
12. 在儿童，蛋白质热能缺乏症主要有 2 种类型：即__水肿型__和__干瘦型____。
13. 谷类多不饱和脂肪酸食品中第一限制氨基酸是__赖氨酸__，豆类中的第一限制氨基酸是__蛋氨酸____。
13. 可以采用_蛋白质互补作用__的方法来提高粮谷类中蛋白质的生物价值。粮谷类天然的互补食物是____豆类____。

14. 老年人体内蛋白质的合成能力差,同时对蛋白质的吸取运用率下降,容易出现__负__氮平衡。
15. 老年人动物性蛋白最佳的来源是__鱼类__,并且优质蛋白质规定至少__1/3__以上。
16. 食物蛋白质的营养价值重要从__蛋白质的含量__、蛋白质的消化率和蛋白质的运用率三方面进行评价。
17. 食物蛋白消化从__胃__开始, __小肠__是消化吸收的重要场合。
18. 氮平衡分为__零氮平衡__、__正氮平衡__和__负氮平衡__。
19. __亚油酸__和__ α -亚麻酸__是营养学上最具价值的 n-3 和 n-6 系列不饱和脂肪酸。
20. 膳食中饱和脂肪酸.单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸之间的适宜比例为__1:1:1__。
21. 植物油经氢化后会产生一定量的__反式__脂肪酸, 也许促进动脉粥样硬化的发生。
22. 人造黄油含__反式__不饱和__脂肪酸较多。
23. 鱼类食品具有一定的防止动脉粥样硬化和冠心病的作用。与其它水产品相比, 鱼类显著的营养特点是具有丰富的多不饱和脂肪酸, 重要是__二十碳五烯酸(EPA)__和__二十二碳六烯酸(DHA)__。
24. 多食玉米有助于防止__癞皮病__的发生, 重要是由于玉米具有大量的__烟酸__。烟酸缺少会出现癞皮病, 典型症状为__“三 D”__症, 即皮炎、腹泻和痴呆。
25. 具有抗氧化作用的维生素有__维生素 A__、__维生素 E__和__维生素 C__。
26. 由于缺少叶酸和维生素 B12 引起的贫血称__巨幼红细胞性贫血__。
27. 维生素中的__叶酸__缺少易导致胎儿“神经管畸形”。
28. 暗适应时间延长也许是由于机体缺少__维生素 A__所致。
29. 米和面在蒸煮过程中由于加热而受损失的重要是__B 族维生素__。
30. 维生素 B1 的活性形式为__焦磷酸硫胺素 (TPP) __, 它是__羧化或转酮__酶的辅酶。

31. 硫胺素缺少引起的脚气病主要有干性脚气病, 湿性脚气病和急性暴发性脚气病三种类型。以心力衰竭、右心扩大、浮肿为重要表现的维生素 B1 缺少症被称作__急性爆发性_脚气病。以对称性周边神经炎为重要表现的维生素 B1 缺少症被称为__干性_脚气病。长期食用精白米、精白面易导致人体缺少__VB1__, 会患脚气病。
32. 阴囊湿疹样皮炎是在__维生素 B2__缺少时较为多见的一种症状。当出现口角炎、口腔粘膜溃疡时, 很也许是缺少__维生素 B2 或核黄素__。
33. VB2 在体内的活性形式是__ FMN (黄素单核苷酸) __和__ FAD (黄素腺嘌呤二核苷酸) __, 良好来源为内脏、蛋黄、乳类、河蟹, 植物性食物中绿叶蔬菜(特别是菠菜、韭菜、油菜)及豆类较多。碾磨过的精粮谷类最低。
34. 维生素 C 的良好食物来源为__果蔬__, 长期缺少维生素 C 所引起的疾病是__坏血病__。
35. 我国通常采用__食盐中加碘__办法来防止地方性碘缺少病。一位孕妇患有III0 甲状腺肿, 她的孩子出生后克汀病的发病危险性较高, 该病又称为 __呆小症__。
36. 人体内含量小于0.01% 的矿物质称微量元素。常量元素是在人体内含量超过体重 0.01%的矿物质。
37. 人体缺硒, 会导致__克山病__和 __大骨节__病, 导致 __呆小症__。
38. 海带和紫菜富含的矿物质重要是 __碘__, 可以防止甲状腺肿的发生。
39. 膳食中钙良好来源是 __奶和奶制品, 豆__类食品。 孕妇缺钙可导致 __骨质疏松_症。
40. “鸡胸”.“O 形腿”或“X 形腿”等骨骼变化常见于儿童 __佝偻__病。
41. 儿童发生维生素 D 和钙缺少会导致 __佝偻__病。
42. 动物性食物所含的铁为 __血红素铁__, 吸取率高于植物性食物所含的铁。植物性食物中的铁不容易被吸取, 重要由于其所含铁以 __三_____价铁的形式存在。畜禽肉中的铁以 __血红素铁__的形式存在是膳食铁的良好来源。

43. 机体处在缺铁性贫血的“铁减少期”时，采血化验表现为血清中__血清铁蛋白__含量减少。
44. 人体长期铁摄入局限性会导致__缺铁性贫血__，食物铁的良好来源为__动物全血或肝脏__。
45. 生用胶布具有粘性是由于胶布具有__促进胶原蛋白合成__的作用，可以帮助伤口愈合。
46. 反复淘洗大米或浸泡加热损失最多的是__B__族维生素。
47. 肉类食品是人类蛋白质、脂肪、矿物质和__维生素__重要来源之一。
48. 氨基酸破坏方式有__加热__、__氧化__、__脱硫__和异构化。
49. 糖尿病患者的合理饮食应坚持__低糖__、__低脂__、__正常蛋白质__的饮食原则。诱发因素：__高能量__、__高碳水化合物__、__高脂肪__，有利因素：__氨基酸__、__维生素__、__微量元素(铬、锌)__。
50. 维生素 C 在体内分解代谢最终的重要产物是__草酸__，长期服用过量维生素 C 可出现草酸尿以至形成泌尿道结石，导致__痛风__和__肾结石__。
51. 脂肪精炼时重要是__维生素E__和__β—胡萝卜素__的损失，而三酰甘油酯的组成并无改变。
52. 烤面包时产生的金黄色是由于当温度升高时，蔗糖遇蛋白质的氨基化合物会发生反应，引起食品颜色__褐变__的缘故。
53. 叶酸由蝶呤、__对氨基苯甲酸(PABA)__及__Glu__结合而成。其活性形式为__四氢叶酸__，作为一碳单位的载体参与代谢，具有造血功能，是一种重要的__抗贫血__因子。
54. 大量食用北极熊肝或比目鱼肝可引起中毒，因素在于大剂量__Vit A__摄入。大量摄入类胡萝卜素可出现__高胡萝卜素血__症，易出现类似黄疸(黄胆)的皮肤。
55. 作为一种抗氧化剂，维生素__E__常添加在一些高级果油和天然深海鱼油中，克制油脂的酸败和脂质过氧化。

56. 发酵豆制品的特点是通过微生物的作用，产生了植物性食品中本来不存在的维生素 __ B12_。
57. 水焯菠菜时，未流失的矿物质是 _钙_，而铁、锌流失可达 40%以上。
58. 菠菜在烹饪前常用沸水焯一下，其目的是去除其中的 __草酸__。
59. 为保持体内酸碱平衡，建议一天饮食中酸碱性食物的比例以 _1 : 3__为宜。
60. 母乳喂养时间至少应连续 __4~6 __个月。婴幼儿辅食添加的时间应在 _4~6 __个月龄开始。
61. 多不饱和脂肪酸/饱和比值 __低_，很少发生冠状动脉硬化性心脏病、糖尿病。
62. 人造奶油中 __反式__脂肪酸可升高 LDL 胆固醇，减少 HDL 胆固醇。
63. 金龙鱼调和油广告中 1: 1: 1 是 _饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸_的比值。
64. 烟酸以__烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD) __和__烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADP)__的形式作为辅基参与脱氢酶的组成，是 _葡萄糖__耐量因子的组成成分。
65. 蛋白质是唯一的氮的来源。每克蛋白质在体内氧化供能约 _4kcal(17kJ)_____。
66. 因体内胰岛素分泌量局限性或胰岛素效应差而导致的一种代谢性疾病是 __糖尿病__。
67. 糖尿病按发生因素可以分为 __胰岛素依赖型（ I 型）__糖尿病和 __非胰岛素依赖型（ II 型）__糖尿病。
68. 胃酸导致的酸性环境有助于小肠对 __ Fe^{2+} __、 __ Ca^{2+} __的吸取。
69. 糖尿病患者营养治疗的首要原则是 _控制总能量的摄入__。
70. 骨质疏松症的防止措施重要涉及 _合理膳食_、_适时适量补钙或体育锻炼__。
71. 富含蛋白质的食物在烧焦时最容易产生 __杂环胺类_和 __多环芳烃__。
72. 判断机体肥胖最常用、最简便的指标是 _BMI(体质指数)__。
73. 举出两个与高脂肪膳食有关的癌症 __结肠癌_， 乳腺癌或前列腺癌__。

74. 防止动脉粥样硬化应控制总脂肪的摄入，限制_饱和脂肪酸_的摄入量和_胆固醇_的摄入量。动物油脂中具有较多的_饱和脂肪酸_和胆固醇，是诱发动脉粥样硬化的危险因素。
75. _磷_可调节酸碱平衡，是构成骨骼和牙齿的重要成分。过量易引起_低血钙_症，导致神经兴奋性增长，手足抽搐惊厥。
76. 绿色蔬菜中的叶绿素含_镁_，粗粮、坚果、大豆和海产品是良好来源。
77. _铁_是人体必需微量元素中含量最多一种。分别以_功能性铁_和_贮存铁_形式存在。
78. 三餐食量的分派中，午餐占总能量_40%_为宜。一天三餐总热能比较合理的分派是：早餐和午餐各占_30%_和_40%_。
79. 膳食营养素参考摄入量涉及四个营养水平指标，它们是_平均需要量(EAR)_，_推荐摄入量(RNI)_，_适宜摄入量_，_可耐受最高摄入量(UL)_。
80. 中国居民平衡膳食宝塔分为_5_层。最底层的食物种类是_谷类_。位居塔尖的食物种类是_油脂和盐_。
81. 《中国居民膳食指南》把食物分为 5 大类：谷类食物，蔬菜和水果，_畜禽肉鱼蛋类_，_奶类和豆类及其制品_，油脂类。
82. 1997 年修订的中国居民膳食指南一共有_8_条内容，其中第一条内容为_食物多样，谷物为主_。
83. 成人钙元素的 AI 值为_800mg_，成人铁元素的 AI 值男为_15mg_，女为_20mg_。
84. 实际体重大于参考体重 10%~20%为_超重_，大于参考体重 20%以上为_肥胖_。
85. 钙吸取的促进因素重要涉及_维生素 D_、_乳糖_和_有机酸_。
86. 营养学上使用的能量单位 1kcal 相称于_239_KJ。
87. 蔬菜水果类食物重要能提供_膳食纤维_、_矿物质_、_维生素 C_和_胡萝卜素_。

88. 我国目前面临的营养问题是人群存在营养缺少与__营养过剩_的双重挑战。
89. 膳食纤维的重要特性是__持水性_、发酵特性、吸附螯合有机化合物和阳离子互换作用。
90. 热解决温度 __越高____， 加热时间__越长____， 则维生素损失越大。
91. 一般认为，三大产热营养素在膳食中的比例分别为糖占 __60%____，脂肪占 __25%__，蛋白质占__15%_。
92. 维生素按其溶解性可分为__水溶性____ 和____脂溶性____。
93. 营养的核心是__合理__，就是“吃什么”、“吃多少”、“怎么吃”。
94. 蛋白质摄入局限性但能量可满足需要时可产生__水肿型营养不良__症。
95. 维生素 B12 是唯一具有金属____钴____的维生素，给予肝病患者 B12 可防止发生__脂肪肝__。
96. 孕妇缺____锌__可致胎儿中枢神经系统先天畸形。过量，引起____铜____缺少，损害免疫器官和免疫功能。动物性食品是锌的良好来源。
97. ____硒_与金属如汞、甲基汞、镉及铅等结合形成金属复合物而解毒，并使金属排出体外。白内障者及糖尿病性失明者补充后，视觉功能有改善。
98. 能产生____90__千卡热量的食物重量叫做一个互换份。
99. _蛋白质的功效比值(PER)_常用作婴幼儿食物中蛋白质营养价值评价。
100. __血糖指数(GI)__是衡量碳水化合物对血糖反映的一种有效指标。

二. 单项选择题

1. 胃酸由（ ）构成，由胃粘膜的壁细胞分泌。B
A. 硫酸 B. 盐酸 C. 醋酸 D. 鞣质酸
2. 胃粘液的重要成分为（ ）。D
A. 胃蛋白酶原 B. 胃蛋白酶 C. 胃酸 D. 糖蛋白
3. 小肠液是由十二指肠和肠腺细胞分泌的一种（ ）性液体。D
A. 酸性 B. 弱酸性 C. 碱性 D. 弱碱性
4. 基础代谢率不受下列哪些因素影响？（ ）C

- A. 体格大小, 年龄 B. 性别, 内分泌激素
C. 体力活动, 环境温度 D. 性别, 年龄
5. 一般来说, 机体所需要能量的()以上是由食物中的碳水化合物提供。 B
A. 30% B. 50% C. 60% D. 70%
6. 据用“弹式热量计”测定, 1g 蛋白质在体外燃烧平均产生热量为()。 C
A. 17.15 kJ B. 39.54 kJ C. 23.64 kJ D. 18.61 kJ
7. 人体内铁的总量约为()。 A
A. 4~5g B. 8~15g C. 14~15g D. 114~115μg
8. 多数食物蛋白质含氮量为()。 B
A. 10% B. 16% C. 20% D. 26%
9. 下列观点错误的是()。 C
A. 碘在体内重要参与甲状腺激素的合成;
B. 锌的生理功能一般分为催化、结构、调节功能;
C. 硒遍布于人体各组织器官和体液, 以肝脏中浓度最高;
D. 铜参与铁的代谢和红细胞生成。
10. 维生素 B2 的化学名称为()。 C
A. 生育酚 B. 硫胺素 C. 核黄素 D. 视黄醇
11. () 是视网膜光受体中最丰富的多不饱和脂肪酸。 A
A. DHA B. AA C. V_A D. V_D
12. 钙的重要来源是()。 B
A. 蔬菜 B. 奶与奶制品 C. 水果 D. 粮食
13. 儿童佝偻病是由于缺少()导致的。 D
A. 铁 B. 锌 C. 镁 D. 钙 E. 铜
14. “三 D”症状重要是缺少()导致的。 E
A. 视黄醇 B. 钙化醇 C. 硫胺素 D. 核黄素 E. 烟酸
15. 碘强化剂的品种重要用人工化学合成的()和碘酸钾。 B

- A. 海藻碘 B. 碘化钾 C. 碘化钠 D. 碘酸镁 E. 碘酸钠
16. 属于芳香族的氨基酸有 ()。C
- A. 色氨酸 B. 蛋氨酸 C. 酪氨酸 D. 赖氨酸 E. 精氨酸
17. 人体内含量最多的营养素是 () D
- A. 蛋白质 B. 脂类 C. 糖类 D. 水
18. 下列哪些营养素不属于非产热营养素。 () C
- A. 维生素 B. 水 C. 碳水化合物 D. 矿物质
19. 下列那些营养素不属于产热营养素。 () D
- A. 蛋白质 B. 脂肪 C. 碳水化合物 D. 维生素
20. 下列那种食品属于纯热食品 ()。B
- A. 米饭 B. 白酒 C. 纤维素 D. 蛋糕
21. 碳水化合物和脂肪在体内燃烧时的最终产物为 ()。C
- A. 尿素 B. 肌酐 C. 二氧化碳和水 D. 含氮有机物
22. 人体在摄食过程中会消耗额外的能量，其中耗能最少的是 ()。C
- A. 混合膳食 B. 蛋白质 C. 脂肪 D. 糖类
23. 在食物的热效应中，耗能最高的是 ()。C
- A. 糖类 B. 脂肪 C. 蛋白质 D. 脂肪和蛋白质的混合
24. 成人摄入混合膳食时，因食物特殊动力作用所消耗的能量约相称于基础代谢的 ()。B
- A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%
25. 吃饭后人的体温会升高，是由于 ()。C
- A. 饭后体温调节中枢上调 B. 饭后消化道血液增多
- C. 食物特殊动力作用 D. 食物中具有特殊供能物质
26. 239 千卡相称于 ()。C
- A. 1kJ B. 4.18kJ C. 1MJ D. 18MJ
27. 60 克脂肪在体内氧化可产生能量 ()。C

- A. 240kcal B. 420kcal C. 540kcal D. 600kcal
28. 60 克蛋白质在体内氧化可产生能量为 ()。C
- A. 60 kcal B. 120 kcal C. 240 kcal D. 540 kcal
29. 我国人群平常饮食中能量的重要来源是 ()。B
- A. 蛋白质 B. 糖类 C. 脂肪 D. 乙醇
30. 一名 23 岁女子 (正常基础代谢率按 $35.1\text{kcal}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ 计算), 身高 160cm, 体重 49kg, 按照体表面积公式计算后, 其基础代谢是: () kcal。D
- A. 1.45 B. 50.91 C. 35.1 D. 53.05
31. 对于儿童青少年来说, 其体内能量应当 ()。A
- A. 摄入量大于消耗量 B. 摄入量小于消耗量
- C. 摄入量等于消耗量 D. 摄入量越大越好
32. 我国成年人膳食中碳水化物提供能量占全日摄入总能量适宜比例为 ()。
- C
- A. 40%以下 B. 40~54% C. 55~70% D. 70%以上
33. 下列物质中属于多糖的是 ()。A
- A. 糖原 B. 蔗糖 C. 麦芽糖 D. 葡萄糖
34. 半乳糖及乳糖不耐受者应使用 ()。B
- A. 低铜膳食 B. 免乳糖膳食 C. 麦淀粉膳食 D. 低嘌呤饮食
35. 人体中枢神经只能靠哪种营养素供能 ()。C
- A. 蛋白质 B. 脂肪 C. 碳水化合物 D. 维生素
36. 哪项不是碳水化合物的生理意义 ()。D
- A. 供应能量 B. 构成细胞和组织的成分
- C. 解毒作用 D. 促使机体从蛋白质获取能量
37. 以下食物中 GI 最高的是 ()。B
- A. 小米 B. 粳米 C. 玉米面 D. 荞麦
38. 下面那种作用不是膳食纤维的功能: ()。A

- A. 防止口角炎 B. 防止便秘 C. 防止腹泻 D. 防止胃肠癌
39. 以下不属于膳食纤维生理功能的是（ ）。D
- A. 增强肠道功能 B. 防止大肠肿瘤 C. 减少血胆固醇 D. 提供能量
40. 对血糖代谢有调节作用的是（ ）。A
- A. 膳食纤维 B. 矿物质 C. 必需氨基酸 D. 必需脂肪酸
41. 下列物质中，可减少体内血糖和血胆固醇的是（ ）。C
- A. 淀粉 B. 糖元 C. 纤维素 D. 糊精
42. 非必需氨基酸是指（ ）。D
- A. 蛋白质合成不需要 B. 体内不能合成
- C. 非机体必需 D. 不一定必须由食物供应
43. 以下为必需氨基酸的是（ ）。D
- A. 半胱氨酸 B. 酪氨酸 C. 丝氨酸 D. 苯丙氨酸
44. 以下为必需氨基酸的是（ ）。D
- A. 丙氨酸 B. 甘氨酸 C. 丝氨酸 D. 蛋氨酸
45. 对婴幼儿来讲，属于必需氨基酸的是（ ）。D
- A. 丙氨酸 B. 丝氨酸 C. 谷氨酸 D. 组氨酸
46. 大多数氨基酸可以由碳水化合物的中间代谢产物丙酮酸合成，但半胱氨酸由蛋氨酸合成，酪氨酸须由苯丙氨酸合成,因此这两种氨基酸又称为（ ）。C
- A. 必须氨基酸 B. 必需氨基酸 C. 半必须氨基酸 D. 限制性氨基酸
47. 氨基酸模式是指蛋白质中（ ）。C
- A. 各种氨基酸的含量 B. 各种必需氨基酸的含量
- C. 各种必需氨基酸的构成比 D. 各种非必需氨基酸构成
48. 限制氨基酸是指（ ）。D
- A. 氨基酸分较高的氨基酸 B. 氨基酸分较低的氨基酸
- C. 氨基酸分较高的必需氨基酸 D. 氨基酸分较低的必需氨基酸

49. 和人体需要的模式相比，食物蛋白质中最感局限性的必须氨基酸称为（ ）。 D
- A. 必须氨基酸 B. 必需氨基酸 C. 半必须氨基酸 D. 限制性氨基酸
50. 以下食物搭配能较好起到蛋白质互补作用的是（ ）。 A
- A. 大豆+面粉 B. 鸡蛋+猪瘦肉 C. 大米+大白菜 D. 带鱼+猪肝
51. 以下各类人群中，蛋白质营养状况处在负氮平衡的是（ ）。 D
- A. 青少年 B. 正常成年人 C. 孕妇 D. 消耗性疾病患者
52. 根据氮平衡指标，青少年的氮平衡应（ ）。 A
- A. >0 B. $=0$ C. <0 D. ≤ 0
53. 人体的正氮平衡是指（ ）。 B
- A. 摄入氮等于排出氮 B. 摄入氮大于排出氮
- C. 摄入氮小于排出氮 D. 没有氮排出
54. 一般食物的含氮量转换为蛋白质含量的系数为：（ ） C
- A. 5.85 B. 6.05 C. 6.25 D. 6.45
55. 评价食物蛋白质营养价值的公式 $N \text{ 储留量} / N \text{ 吸取量} \times 100$ 表达的是（ ）。 D
- A. 蛋白质的消化率 B. 蛋白质的功效比值
- C. 蛋白质的净运用率 D. 蛋白质的生物价
56. 通常作为参考蛋白质使用的食物蛋白质是（ ）。 B
- A. 大豆蛋白质 B. 鸡蛋蛋白质 C. 牛乳蛋白质 D. 酪蛋白
57. 以下各种食物所含蛋白质，生物价最高的是（ ）。 D
- A. 牛奶 B. 牛肉 C. 鱼肉 D. 鸡蛋
58. 下列关于脂肪酸的说法对的是（ ）。 C
- A. 脂肪酸不是构成甘油三酯的成分 B. 动植物中脂肪酸的种类很少
- C. 脂肪酸根据碳原子数的不同可分为短链、中链和长链
- D. 根据碳链上双键数，可把脂肪酸提成饱和脂肪酸和单不饱和脂肪酸两类

59. 下列食物中必需脂肪酸的最佳来源是（ ）。A
- A. 植物油 B. 猪油 C. 动物内脏 D. 瘦肉
60. 下列油脂中含多不饱和脂肪酸较多的是（ ）。B
- A. 猪油 B. 豆油 C. 奶油 D. 椰子油
61. 富含二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA)的食物是（ ）。D
- A. 淡水鱼类 B. 禽肉 C. 畜肉 D. 海水鱼类
62. 以下油脂中，发生热氧化聚合速度最快的是（ ）。D
- A. 大豆油 B. 橄榄油 C. 花生油 D. 亚麻油
63. C18:0 是（ ）。C
- A. 单不饱和脂肪酸 B. 多不饱和脂肪酸 C. 饱和脂肪酸 D. 类脂
64. 合理膳食中饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸的最适比例为（ ）。B
- A. 1: 1: 2 B. 1: 1: 1 C. 2: 1: 1 D. 1: 2: 2
65. 具有防治动脉粥样硬化作用的脂蛋白是（ ）。D
- A. 乳糜微粒 B. 极低密度脂蛋白 C. 低密度脂蛋白 D. 高密度脂蛋白
66. 在我国人群营养问题中，被称为“潜在饥饿”的是（ ）。C
- A. 蛋白质、热能营养缺少 B. 糖尿病 C. 微量营养素缺少 D. 骨质疏松症
67. 对热解决最敏感的维生素是（ ）。A
- A. 维生素 C B. 维生素 D C. 维生素 E D. 维生素 A
68. 最稳定的维生素为（ ）。C
- A. 维生素 A B. 维生素 D C. 维生素 PP D. 维生素 E
69. 在食物加工、烹调过程中，以下四种维生素相比较，最容易损失的是（ ）。B
- A. 维生素 A B. 维生素 B1 C. 维生素 D D. 维生素 E
70. 水溶性维生素摄入过多时（ ）。B
- A. 可在体内大量贮存 B. 可经尿液排出体外

C. 极易引起中毒 D. 通过胆汁缓慢排出体外

71. 属于水溶性维生素的是 ()。D

A. 维生素 A B. 维生素 E C. 维生素 D D. 维生素 B1

72. 以下属于脂溶性维生素的是 ()。D

A. 维生素 B B. 维生素 C C. 维生素 PP D. 维生素 D

73. 长期过量摄入可导致中毒的维生素是 ()。D

A. 维生素 B1 B. 维生素 C C. 叶酸 D. 维生素 D

74. 与机体钙营养状况关系最为密切的维生素是 ()。C

A. 维生素 B1 B. 维生素 B2 C. 维生素 D D. 维生素 E

75. 以骨矿物质和基质等比例减少为特性表现的疾病是 ()。A

A. 骨质疏松症 B. 成人骨软化症 C. 儿童佝偻病 D. 手足搐搦

76. 日晒可防止缺钙的因素是由于紫外线可促进机体 () 的生成。A

A. 维生素 D B. 维生素 A C. 钙 D. 磷

77. 防止小儿佝偻病最经济、最方便、最安全的办法是 ()。C

A. 补充鱼肝油 B. 补钙 C. 日光照射 D. 喝牛奶

78. 以下含维生素 D 最丰富的食物是 ()。A

A. 动物肝脏 B. 禽肉 C. 蔬菜 D. 大豆

79. 在体内可转化为维生素 A 的是 ()。B

A. 维生素 E B. 胡萝卜素 C. 维生素 D D. 不饱和脂肪酸

80. 维生素 A 缺少可导致角膜干燥, 这和它的哪项功能有关 ()。A

A. 促进上皮细胞健康 B. 维持正常视觉 C. 抗氧化 D. 促进骨骼生长

81. 下列哪个脂肪酸不减少血甘油三酯浓度? ()。D

A. EPA B. DHA C. α -亚麻酸 D. γ -亚麻酸

82. 骨质疏松症首选营养治疗是 ()。A

A. 补钙 B. 补充维生素 D C. 补充氟化物 D. 补充降钙素

83. 影响谷胱甘肽还原酶活力的营养素是 ()。A

A. 硒 B. 锌 C. 硫胺素 D. 核黄素

84. 我国膳食构成的长处是 ()。D

A. 足够的热能 B. 足够的碳水化物 C. 足够的膳食纤维 D. 以上都是

85. 具有 VitB6 活性的化合物是 ()。D

A. 吡哆醇 B. 吡哆醛 C. 吡哆胺 D. 以上均是

86. 下列哪个维生素是辅酶 I 与辅酶 II 的组成成分? () C

A. 维生素 B1 B. 维生素 B2 C. 尼克酸 D. 维生素 C

87. 脂溶性维生素涉及下列哪一组 ()。B

A. 维生素 B1、B2、B6、C B. 维生素 A、D、E、K

C. 维生素 B1、B2、D、E D. 维生素 A、D、C、K

88. 维生素 D 的重要功能是 ()。A

A. 调节钙、磷浓度，维持正常骨骼 B. 调节钙、磷浓度，抗氧化

C. 维持正常骨骼，保持红细胞完整 D. 维持正常骨骼和上皮组织的健全

89. 下列哪些因素有助于钙的吸取 ()。A

A. 赖氨酸，乳糖 B. 乳糖，植酸 C. 赖氨酸，草酸 D. 植酸，草酸

90. 下列哪种元素在体内重要参与甲状腺素的合成 ()。A

A. 碘 B. 氟 C. 铁 D. 铜

91. 体内必需微量元素含量最多的是 ()。B

A. 铜 B. 铁 C. 锌 D. 铬

92. 脂肪和磷脂的消化重要在哪里进行? () C

A. 口腔 B. 胃 C. 小肠 D. 以上均错

93. 毛囊角化重要是由于缺少 ()。A

A. 维生素 A B. 维生素 E C. 尼克酸 D. 维生素 B12

94. 夜盲症也许是由于缺少 ()。A

A. 维生素 A B. 维生素 D C. 维生素 B1 D. 维生素 B2

95. 暗适应时间延长是由于缺少 ()。A

- A. 维生素 A B. 维生素 B1 C. 维生素 B2 D. 维生素 C
96. 过量食用后, 最容易引起维生素 A 中毒的是 ()。D
- A. 瘦猪肉 B. 胡萝卜 C. 芒果 D. 鱼肝油
97. 维生素 E 的生理功能是 ()。C
- A. 抗干眼病 B. 抗佝偻病 C. 防止不育症 D. 促进血液凝固
- E. 防止癞皮病
98. 以下含维生素 C 最丰富的水果是 ()。C
- A. 梨 B. 苹果 C. 猕猴桃 D. 蜜桃
99. 在国外有“维生素 C 之王”美誉的水果是 ()。C
- A. 葡萄 B. 草莓 C. 猕猴桃 D. 番茄
100. 以下水果中维生素 C 含量最高的是 ()。C
- A. 苹果 B. 桃 C. 鲜枣 D. 草莓
101. 引起人类患坏血病的因素是缺少 ()。C
- A. 维生素 B1 B. 维生素 A C. 维生素 C D. 维生素 D
102. 维生素 C 的生理功能是 ()。D
- A. 抗干眼病 B. 抗佝偻病 C. 防止不育症 D. 抗坏血病 E. 抗皮炎
103. 关于维生素 C, 下列哪种说法是对的 ()。B
- A. 维生素 C 是水溶性维生素, 很容易从体内排出, 所以无毒
- B. 维生素 C 多吃也有毒性
- C. 维生素 C 不仅无毒, 多吃还能防止慢性疾病
- D. 维生素 C 的作用带很宽, 少吃也不会有问题
104. 下列做法不利于膳食中维生素 C 保存的是 ()。B
- A. 多吃新鲜蔬菜水果 B. 蔬菜进行长时间熬煮
- C. 现吃现做, 不吃剩菜 D. 烹调蔬菜不可加碱
105. 牛奶经巴氏消毒后重要损失的营养素是 ()。C
- A. 维生素 B6 B. 维生素 B2 C. 维生素 C D. 维生素 A

106. 炸熟的肉会损失较多的营养素是（ ）。B
- A. 维生素 A B. 维生素 B1 C. 维生素 E D. 维生素 D
107. 维生素 B1 缺少可引起（ ）。D
- A. 蛋白质—能量缺少 B. 干眼病 C. 坏血病 D. 脚气病
108. （ ）缺少可引起脚气病，多发生在我国南方及东南亚一带，是由于过多地食用精白米面所致。A
- A. 维生素 B1 B. 维生素 B2 C. 维生素 B6 D. 维生素 B12
109. 加强粮食加工的指导是防止（ ）缺少病重要措施之一，防止谷物碾磨过细导致硫胺素的耗损。B
- A. VitA B. VitB1 C. VitD D. VitC
110. 关于防止脚气病的膳食措施对的是（ ）。B
- A. 多吃精白米面 B. 多吃粗粮和豆类 C. 煮粥时加碱解决
- D. 洗米时多次淘洗
111. 以下植物性食物是维生素 B1 最佳来源的是（ ）。B
- A. 水果类 B. 豆类 C. 坚果类 D. 蔬菜类
112. 被称作核黄素的维生素是（ ）。B
- A. 维生素 B1 B. 维生素 B2 C. 维生素 B6 D. 维生素 B12
113. 被称作“抗脚气病因子”的维生素是（ ）。B
- A. 维生素 A B. 维生素 B1 C. 维生素 C D. 维生素 D
114. 维生素 B2 的生理功能是（ ）。E
- A. 抗佝偻病 B. 防止不育症 C. 促进血液凝固
- D. 防止脚气病 E. 防止唇舌炎
115. 学生考试期间出现口角炎、阴囊皮炎也许是由于机体缺少（ ）。B
- A. 维生素 B1 B. 维生素 B2 C. 维生素 C D. 叶酸
116. 脂溢性皮炎的发生是由于缺少维生素（ ）。C
- A. B1 B. B6 C. B2 D. B12

117. 缺少维生素 B2 的典型症状是（ ）。C

A. 夜盲症 B. 脚气病 C. 地图舌 D. 坏血病

118. （ ）参与糖和脂肪的代谢，帮助皮肤和头发维持最佳状态。重要来源于绿叶蔬菜、乳品等食物。B

A. VitK B. VitB2 C. VitD D. VitB3

119. 以下食物含维生素 B2 最丰富的是（ ）。D

A. 谷类 B. 蔬菜 C. 水果 D. 肉类

120. 豆制品经微生物发酵后新产生的维生素是（ ）。D

A. 维生素 B1 B. 维生素 B2 C. 维生素 C D. 维生素 B12

121. 以下属于人体必需微量元素的是（ ）。C

A. 钙 B. 钾 C. 碘 D. 磷

122. 人体必需微量元素涉及（ ）。C

A. 硫、铁、氯 B. 碘、镁、氟 C. 铁、铬、钴 D. 钙、锌、碘

123. 人体必需微量元素涉及下列哪一组？（ ）B

A. 铁、锌、钙、镁 B. 铁、锌、硒、碘

C. 硒、碘、钾、钠 D. 钾、钠、钙、镁

124. 下列可直接被人体吸取的单糖（ ）。C

A. 糖元 B. 蔗糖 C. 葡萄糖 D. 纤维素

125. 有潜在毒性，且不也许有营养作用的元素是（ ）。D

A. 铜 B. 钴 C. 铬 D. 镉

126. 从营养学的角度看，菠菜食用前在沸水中烫一下是为了去除部分（ ）。

B

A. 植酸 B. 草酸 C. 磷酸 D. 鞣酸

127. 属于成碱性的食物是（ ）。D

A. 鸡蛋 B. 猪肉 C. 大米 D. 橘子

128. 以下属于碱性食品的是（ ）。B

A. 乌鱼籽 B. 柠檬 C. 猪肉 D. 乳酪

129. 属于成酸性的食物是（ ）。A

A. 蛋类 B. 豆类 C. 蔬菜 D. 牛奶

130. 下列哪类食物为酸性食物（ ）。B

A. 大白菜 B. 鱼 C. 苹果 D. 茶叶

131. 为了保持体内酸碱平衡，建议一天饮食中酸、碱性食品比例应为（ ）。

A

A. 1:3 B. 1:2 C. 1:1 D. 3:1

132. 一个能量需要量为 2400kcal 的人，每日应摄入多少份食物？（ ）B

A. 20 B. 27 C. 50 D. 60

133. 对铁吸取起克制作用的膳食因素是（ ）。B

A. “肉因子” B. 草酸 C. 维生素 C D. 核黄素

134. 有助于非血红素铁吸取的是（ ）。A

A. 维生素 C B. 钙 C. 草酸 D. 膳食纤维

135. 下列能促进膳食中铁吸取的是（ ）。A

A. 抗坏血酸 B. 草酸 C. 植酸 D. 鞣酸

136. 膳食中比较实际的促进铁的吸取因素是（ ）。C

A. 某些氨基酸 B. 单糖 C. 维生素 C 和肉类 D. 豆类

137. 以下属于优质铁食物来源的是（ ）。D

A. 牛奶 B. 大米 C. 菠菜 D. 瘦肉

138. 下列食物中铁吸取率最低的是（ ）。A

A. 新鲜蔬菜 B. 动物肝脏 C. 动物血 D. 瘦肉

139. 锌在人体内的重要生理功能是（ ）。B

A. 参与血红蛋白的组成 B. 参与多种酶的组成

C. 参与骨骼和牙齿的组成 D. 参与甲状腺激素的代谢

140. 味觉减退或有异食癖也许是由于缺少（ ）。A

A. 锌 B. 铬 C. 硒 D. 钙

141. 关于锌缺少, 下列哪种说法不对的。() D

A. 生长停滞 B. 性幼稚型 C. 自发性味觉减退 D. 出血倾向

142. 青春期内发育迟缓的因素是缺少()。C

A. 钙 B. 维生素 A C. 锌 D. 碘

143. 某儿童生长缓慢, 不爱吃饭, 应为该儿童推荐哪类食物()。D

A. 水果蔬菜 B. 发酵食品 C. 瘦肉 D. 海产品

144. 含锌量最高的食物是()。B

A. 小麦磨成精白粉 B. 牡蛎 C. 牛奶及奶制品 D. 牛、猪、羊肉

145. 下列食物含锌最少的是()。D

A. 畜肉类 B. 海产品 C. 禽类 D. 蔬菜水果

146. 食物中钙的运用情况会影响磷的吸取, 当钙运用充足时, 磷的吸取()。

C

A. 不变 B. 减少 C. 增长 D. 先减少后增长

147. 对钙吸取有利的因素是()。B

A. 饱和脂肪酸 B. 维生素 D C. 草酸 D. 维生素 E

148. 下列食物中含钙最高的是()。A

A. 虾皮 B. 菠菜 C. 竹笋 D. 茭白

149. () 对维持心脏功能很重要, 同时与维生素 E 合作能加强清除自由基. 抗氧化. 防衰老的作用。D

A. 铜 B. 碘 C. 锌 D. 硒

150. 缺少会导致克山病的矿物质是()。D

A. 镍 B. 锰 C. 硼 D. 硒

151. () 可以清除体内的自由基以防止衰老。B

A. 铁 B. 硒 C. 钙 D. 铜

152. 成年人缺碘会发生()。B

A. 克汀病 B. 甲状腺肿 C. 夜盲症 D. 脊柱裂

153. 克汀病发生的因素是由于胎儿或儿童生长发育期间缺少（ ）。D

A. 钙 B. 硒 C. 铁 D. 碘

154. 增长膳食中碘摄入量以防止地方性碘缺少病，通常采用的方法是（ ）。

D

A. 碘强化饼干 B. 碘强化酱油 C. 加碘大米 D. 加碘食盐

155. （ ）是体内葡萄糖耐量因子的重要组成成分，能增强胰岛素的作用。B

A. 锰 B. 铬 C. 硼 D. 硒

156. 水的生理功能不涉及（ ）。D

A. 参与人体构造 B. 调节体温 C. 润滑功能 D. 提供能量

157. 谷类食物中矿物质含量最高的是（ ）。C

A. 镁 B. 钙 C. 磷 D. 铁

158. 以下食品类别中营养素密度最高的是（ ）。D

A. 甜饮料 B. 酒类 C. 动物油脂 D. 绿叶蔬菜

159. 玉米蛋白质中含量较高的氨基酸是（ ）。A

A. 谷氨酸 B. 赖氨酸 C. 色氨酸 D. 苏氨酸

160. 蔬菜中不具有的维生素是（ ）。D

A. 维生素C B. 维生素B2 C. 维生素B1 D. 维生素D

161. 从蛋白质的角度来说，以下营养价值相对较低的食物是（ ）。A

A. 苹果 B. 猪肉 C. 牛奶 D. 鸡蛋

162. 奶类蛋白质具有丰富的（ ），是谷类食物良好的天然互补食品。B

A. 氨基酸 B. 赖氨酸 C. 无机盐 D. 脂肪

163. 我国传统食品以（ ）为主，虽然有缺陷但也提供了足够的能量.碳水化合物.纤维等。B

A. 肉类 B. 谷类 C. 禽类 D. 蛋类

164. 谷类、薯类是我国膳食能量的重要来源，但其重要的缺陷是缺少（ ）。B

A. 脂肪 B. 优质蛋白质 C. 碳水化合物 D. 维生素

165. 猪肉中的限制性氨基酸为（ ）。B

A. 赖氨酸 B. 蛋氨酸 C. 亮氨酸 D. 异亮氨酸

166. 粮谷类食品中的第一限制性氨基酸是（ ）。D

A. 色氨酸 B. 蛋氨酸 C. 苯丙氨酸 D. 赖氨酸

167. 所有谷类食物均不具有的维生素是（ ）。B

A. 维生素 B1 B. 维生素 C C. 维生素 PP D. 维生素 E

168. 我国居民膳食蛋白质的重要来源是（ ）。A

A. 谷类 B. 豆类 C. 肉类 D. 蛋类

169. 大米过度淘洗容易引起损失的营养素是（ ）。B

A. 维生素 A B. B 族维生素 C. 维生素 C D. 维生素 E

170. 大米淘洗时，营养素损失最多的是（ ）。B

A. 蛋白质 B. 无机盐 C. 脂肪 D. 糖类

171. 长期食用精白米等精制食品时，易患的营养缺少病是（ ）。B

A. 干眼病 B. 脚气病 C. 癞皮病 D. 佝偻病

172. 乳糖不耐症人群适宜选用的奶制品是（ ）。B

A. 鲜牛奶 B. 酸奶 C. 奶粉 D. 炼乳

173. 以下饮料中，营养价值较高的是（ ）。D

A. 碳酸饮料 B. 果汁饮料 C. 茶饮料 D. 豆奶

174. 西红柿在常温贮藏中最易损失的是（ ）。D

A. 维生素 A B. 维生素 E C. 胡萝卜素 D. 维生素 C

175. 蛋白质的质和量均较高的豆类品种是（ ）。A

A. 大豆 B. 绿豆 C. 赤小豆 D. 豌豆

176. 以下食物中氨基酸组成最优的是（ ）。A

A. 鱼肉 B. 牛肉 C. 大豆 D. 奶酪

177. 下列蛋白质含量最丰富的食物是（ ）。B

A. 花生 B. 大豆 C. 芹菜 D. 番茄

178. 谷类、豆类及其制品均不能提供的营养素是（ ）。A

A. 维生素 A B. 维生素 B1 C. 维生素 B2 D. 烟酸

179. 以下肉类食品中蛋白质含量最低的是（ ）。A

A. 猪肉 B. 牛肉 C. 羊肉 D. 兔肉

180. 蔬菜中不具有的维生素是（ ）。D

A. 维生素 B1 B. 维生素 B2 C. 维生素 B6 D. 维生素 B12

181. 深色鱼类具有大量婴幼儿特有的必需氨基酸，它是（ ）。A

A. 组氨酸 B. 赖氨酸 C. 蛋氨酸 D. 缬氨酸

182. 以下不属于油籽类坚果的是（ ）。B

A. 西瓜子 B. 银杏 C. 杏仁 D. 南瓜子

183. 以下食物中胆固醇含量最高的是（ ）。A

A. 猪脑 B. 猪心 C. 猪肝 D. 猪里脊肉

184. 以下食物中胆固醇含量最低的是（ ）。D

A. 猪肝 B. 猪脑 C. 蛋黄 D. 花生

185. 以下油脂中多不饱和脂肪酸含量最高的是（ ）。D

A. 猪油 B. 黄油 C. 椰子油 D. 葵花子油

186. 奶酪中的蛋白质大部分为（ ）。A

A. 酪蛋白 B. 乳清蛋白 C. 乳铁蛋白 D. 乳球蛋白

187. 牛奶中天然存在的糖类主要有（ ）。C

A. 半乳糖 B. 葡萄糖 C. 乳糖 D. 果糖

188. 面包烘烤过程中的美拉德反应导致面包表皮损失较多的氨基酸是（ ）。

D

A. 蛋氨酸 B. 色氨酸 C. 亮氨酸 D. 赖氨酸

189. 冷冻保藏食物时，最容易导致维生素损失的阶段是（ ）。D
- A. 冷藏 B. 预冷冻 C. 冷冻储存 D. 解冻
190. 当食物用以下方法烧烤时，水溶性维生素损失最少的是（ ）。D
- A. 煤火 B. 炭火 C. 电炉 D. 微波
191. 有关膳食营养的供应，下面哪一种说法是对的的（ ）。A
- A. 我虽然平时很少吃水果，但吃很多蔬菜，所以并不会缺少维生素 C
- B. 我尽管所吃食物品种不多，但营养摄入量符合 RDA，所以也算平衡膳食
- C. 我天天吃豆腐和牛奶，但很少吃肉，蛋白质供应肯定不够
- D. 我比较挑食，从不吃胡萝卜。所以肯定缺少胡萝卜素
192. 下列不属于人体必需的脂肪酸为（ ）。D
- A. 亚油酸 B. 亚麻酸 C. 花生四烯酸 D. 软脂酸
193. 脂肪在精炼的过程中脱胶重要指脱去（ ）。C
- A. 游离脂肪酸 B. 叶绿素 C. 磷脂 D. 挥发性物质
194. 对食品加工脱水时，对维生素损失最小的是（ ）。D
- A. 日光 B. 滚筒干燥 C. 真空干燥 D. 喷雾干燥
195. 植物蛋白中大豆蛋白是（ ）。A
- A. 优良 B. 非优良 C. 低营养价值 D. 无法判断
196. 钙的最佳食物来源是（ ）。A
- A. 牛奶 B. 鸡蛋 C. 骨头汤 D. 海带
197. 我国居民膳食中脂肪提供的能量占总能量的适宜比例应为（ ）。D
- A. 10%-15% B. 20%-25% C. 30%-45% D. 55%-65%
198. 维生素 B1 又被称作（ ）。B
- A. 抗坏血酸 B. 硫胺素 C. 核黄素 D. 叶酸
199. 在中国居民“平衡膳食宝塔”中，人们膳食中能量的重要来源是（ ）。A
- A. 谷类 B. 蔬菜、水果类 C. 鱼、肉、蛋类 D. 奶、豆类
200. 食用成酸性食品过多，将会使机体更容易缺少（ ）。A

- A. 钙 B. 铁 C. 磷 D. 镁
201. 我国人群平常饮食中能量的重要来源是 ()。B
- A. 蛋白质 B. 糖类 C. 脂肪 D. 乙醇
202. 因摄入局限性可导致克山病的微量元素是 ()。C
- A. 锌 B. 铁 C. 碘 D. 硒
203. 以下脂类中不利于动脉粥样硬化防治的是 ()。B
- A. 单不饱和脂肪酸 B. 反式脂肪酸 C. 长链多不饱和脂肪酸 D. 磷脂
204. 所有谷类食物均不具有的维生素是 ()。B
- A. 维生素 B1 B. 维生素 C C. 维生素 PP D. 维生素 E
205. 以下属于人体必需微量元素的是 ()。C
- A. 钙 B. 钾 C. 碘 D. 磷
206. 以下属于人体必需氨基酸的是 ()。
- A. 甘氨酸 B. 苏氨酸 C. 丙氨酸 D. 丝氨酸
207. 下列做法不利于膳食中维生素 C 保存的是 ()。B
- A. 多吃新鲜蔬菜水果 B. 蔬菜进行长时间熬煮
- C. 现吃现做, 不吃剩菜 D. 烹调蔬菜不可加碱
208. 出现口角湿白、糜烂、口唇炎以及男性阴囊皮炎症状的常见病因是缺少 ()。
- B A. 维生素 A B. 维生素 B2 C. 维生素 C D. 维生素 D
209. 下列有关高血压的膳食防止措施的叙述错误的是 ()。B
- A. 控制总能量摄入 B. 限制钾的摄入
- C. 摄入充足的钙 D. 摄入富含膳食纤维的食物
210. 下列不属于运用辐射热来进行烹调的方法是 ()。B
- A. 蒸 B. 明火烧烤 C. 电烤 D. 微波
211. 某成年女性的 BMI 值为 18, 则该名女子的体重为 ()。A
- A. 消瘦 B. 正常 C. 超重 D. 肥胖
212. 以下属于脂溶性维生素的是 ()。A

- A. 视黄醇 B. 硫胺素 C. 核黄素 D. 叶酸
213. 过量食用后, 最容易引起维生素 A 中毒的是 ()。D
- A. 瘦猪肉 B. 胡萝卜 C. 芒果 D. 鱼肝油
214. 高血压发病的危险因素之一是摄入过多的 ()。C
- A. 钙 B. 钠 C. 钾 D. 磷
215. 所有谷类食物均不含的维生素是 ()。D
- A. 硫胺素 B. 核黄素 C. 烟酸 D. 抗坏血酸
216. () 能克制体内胆固醇和脂肪酸的合成, 减少血中甘油三酯, 防止动脉粥样硬化症。A
- A. 铬 B. 硒 C. 烟酸 D. 抗坏血酸
217. 一成年男性身高 170 厘米, 体重 70 公斤, 则该男性的标准体重为 ()。C
- A. 55 公斤 B. 60 公斤 C. 65 公斤 D. 70 公斤
218. 防止佝偻病最经济、最方便、最安全的办法是 ()。C
- A. 补充鱼肝油 B. 补钙 C. 日光照射 D. 喝牛奶
219. 以下不属于谷类食物的是 ()。D
- A. 稻米 B. 玉米 C. 青稞 D. 红薯
220. 以下植物性食物是维生素 B₁ 最佳来源的是 ()。B
- A. 水果类 B. 豆类 C. 坚果类 D. 蔬菜类
221. 牛奶是维生素的良好来源, 特别是 ()。A
- A. 维生素 B₂ B. 维生素 B₆ C. 维生素 D D. 维生素 C
222. 炸熟的肉会损失较多的营养素是 ()。B
- A. 维生素 A B. 维生素 B₁ C. 维生素 E D. 维生素 D
223. 膳食中来源于动物性食品以及豆和豆制品的蛋白质应占总蛋白质摄入量的 ()。C
- A. 10% B. 20% C. 30% D. 40%
224. 以下哪种营养素含氮? ()。C

- A. 脂肪 B. 蛋白质 C. 碳水化合物 D. 维生素
225. 人脑的能量来源是 ()。C
- A. 氨基酸 B. 脂肪酸 C. 葡萄糖 D. 维生素
226. 成人缺少维生素 D 时易发生 ()。A
- A. 骨软化症 B. 脚气病 C. 贫血 D. 佝偻病
227. 以下哪种食物富含碘? ()。D
- A. 蔬菜类 B. 粮谷类 C. 大豆制品 D. 海产品
228. 与味觉功能关系密切的营养素是 ()。A
- A. 锌 B. 钙 C. 铁 D. 碘
229. 婴儿纯母乳喂养时间至少到 ()。C
- A. 2 个月 B. 3 个月 C. 4 个月 D. 8 个月
230. 玉米的限制氨基酸是 ()。B
- A. 赖氨酸 B. 色氨酸 C. 组氨酸 D. 蛋氨酸
231. 富含维生素 A 的食物是 ()。D
- A. 谷类 B. 水果 C. 豆制品 D. 动物肝脏
232. 浮肿型 PEM 患者重要因素是 ()。B
- A. 能量严重局限性 B. 蛋白质严重局限性 C. 能量过剩 D. B 族维生素缺少
233. 按照体质指数判断, 中国成人健康体重范围是 ()。B
- A. 15-20 B. 18.5-23.9 C. 18.5-28.5 D. 20-30
234. 谷类食物中含量最多的营养素是 ()。C
- A. 脂肪 B. 蛋白质 C. 碳水化合物 D. 维生素
235. 65 岁老人钙的适宜摄入量是每日 ()。C
- A. 500mg B. 800mg C. 1000mg D. 1200mg
236. 以下哪项不是脂肪的重要特性? ()。A
- A. 抗氧化作用 B. 构成细胞和组织成分

C. 能量的贮存形式 D. 节约蛋白质作用

237. 膳食中不利于铁吸取的因素是 ()。C

A. 维生素 D B. 维生素 C C. 植酸 D. 乳糖

238. 下列哪种矿物质具有抗氧化功能? ()。B

A. 钙 B. 硒 C. 镁 D. 磷

239. 以下哪种食物富含优质蛋白? ()。A

A. 大豆类制品 B. 粮谷类 C. 水果类 D. 蔬菜类

240. 富含钙的食物是 ()。B

A. 蔬菜 B. 奶类 C. 谷类 D. 水果

250. 蔬菜水果类食物重要提供的营养素是 ()。D

A. 维生素 B₁、维生素 A B. 维生素 B₂、维生素 A

C. 维生素 E、维生素 D D. 维生素 C、膳食纤维

251. 以下哪项属于婴儿膳食指南的内容? ()。A

A. 母乳喂养 B. 不吃零食 C. 保证吃好早餐 D. 饮酒限量

252. 粮谷类食物中哪种氨基酸含量比较低? ()。B

A. 色氨酸 B. 赖氨酸 C. 组氨酸 D. 蛋氨酸

253. 世界卫生组织建议婴儿纯母乳喂养的时间至少是 ()。B

A. 1~2 个月 B. 4~6 个月 C. 8 个月 D. 1 岁以后

254. BMI 值与下列哪些人体测量指标有关? ()。C

A. 皮褶厚度、体重 B. 胸围、坐高

C. 体重、身高 D. 身高、腰围

256. 糖尿病治疗的最基本的措施是 ()。B

A. 药物治疗 B. 饮食治疗 C. 运动治疗 D. 血糖监测

257. 中、重度高血压病人每日膳食中食盐摄入量应低于 ()。B

A. 3g B. 6g C. 10g D. 15g

258. 正常成人膳食总能量中蛋白质所占的适宜比例为 ()。B

A. 30% B. 25% C. 20% D. 11~14%

259. 牙龈出血也许与下列哪种维生素缺少有关? ()。D

A. 维生素 A B. 维生素 B₁ C. 维生素 B₂ D. 维生素 C

260. 低 (GI 值) 食物适合哪种疾病的营养治疗? ()。C

A. 高血压 B. 骨质疏松 C. 糖尿病 D. 痛风

261. 50g 食物蛋白质中含氮量约 ()。B

A. 6g B. 8g C. 16g D. 36g

262. 膳食中促进铁吸取的因素是 ()。C

A. 植酸 B. 维生素 D C. 维生素 C D. 乳糖

263. 评价食物蛋白质营养价值一般采用的参考蛋白是 ()。D

A. 谷蛋白 B. 鸡蛋蛋白 C. 小麦蛋白 D. 乳清蛋白

264. 维生素 A 的最佳食物来源是 ()。A

A. 动物肝脏 B. 蔬菜 C. 水果 D. 大豆制品

265. 大豆类食物的限制氨基酸是 ()。D

A. 色氨酸 B. 赖氨酸 C. 组氨酸 D. 蛋氨酸

266. 根据 BMI 值判断肥胖的标准是 ()。C

A. >18 B. >25 C. >30 D. >35

267. 糖尿病治疗中最基本的措施是 ()。D

A. 药物治疗 B. 运动治疗 C. 血糖监测 D. 饮食治疗

268. 成人膳食中碳水化合物的适宜供能比为 ()。C

A. <30% B. 30-50% C. 55-65% D. >70%

269. 与夜盲症有关的维生素是 ()。A

A. 维生素 A B. 维生素 B₁ C. 维生素 B₂ D. 维生素 C

270. 痛风病人的膳食应控制 ()。D

A. 食盐 B. 蛋白质 C. 碳水化合物 D. 嘌呤

271. 蛋白质在化学组成上与脂类和糖类不同之处是蛋白质具有 ()。B

A. 碳元素 B. 氮元素 C. 氢元素 D. 氧元素

272. 下列食物含锌最少的是 ()。D

A. 畜肉类 B. 海产品 C. 禽类 D. 蔬菜水果

273. 食物特殊动力作用消耗的能量相称于基础代谢的 ()。B

A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%

274. 长期过量摄入可导致中毒的维生素是 ()。D

A. 维生素 B B. 维生素 C C. 叶酸 D. 维生素 D

275. 谷类、豆类及其制品均不能提供的营养素是 ()。A

A. 维生素 A B. 维生素 B₁ C. 维生素 B₂ D. 烟酸

276. 克汀病发生的因素是由于胎儿或儿童生长发育期间缺少 ()。D

A. 钙 B. 硒 C. 铁 D. 碘

277. 以下不是高血压发病危险因素的是 ()。A

A. 钾 B. 烟 C. 钠 D. 酒精

278. 玉米富含不饱和脂肪酸，其中重要是 ()。B

A. 油酸 B. 亚油酸 C. 亚麻酸 D. 花生四烯酸

279. 谷类食物中含量最高的矿物质是 ()。C

A. 磷 B. 钙 C. 镁 D. 铁

280. 蔬菜中不具有的维生素是 ()。D

A. 维生素 B₁ B. 维生素 B₂ C. 维生素 B₆ D. 维生素 B₁₂

281. 在人体内氧化产生 200kcal 能量所需要的碳水化合物是 ()。C

A. 10g B. 25g C. 50g D. 100g

282. 假如膳食是以粮谷类为主而动物性食物少，则人体易缺少 ()。B

A. 组氨酸 B. 赖氨酸 C. 蛋氨酸 D. 苏氨酸

283. 人体中最经济、最重要的能量来源是 ()。A

A. 碳水化合物 B. 脂肪 C. 蛋白质 D. 矿物质

284. 膳食纤维重要存在于 ()。D

A. 鸡蛋 B. 瘦猪肉 C. 牛奶 D. 蔬菜

285. 膳食中铁的最佳来源是 ()。B

A. 蔬菜 B. 动物肝脏 C. 牛奶 D. 谷类

286. 与能量代谢关系密切的维生素是 ()。D

A. 维生素 E B. 维生素 C C. 维生素 D D. 维生素 B₂

287. 海产品是哪种矿物质的重要食物来源? () D

A. 铁 B. 氟 C. 镁 D. 碘

288. 天然牛奶中缺少的营养素是 ()。B

A. 钙 B. 铁 C. 维生素 A D. 蛋白质

289. 为适合婴儿消化系统的特点, 避免食品过敏, 婴儿一方面添加的辅食种类应为 ()。B

A. 蛋类 B. 谷类 C. 豆类 D. 肉类

290. 根据体质指数(BMI)判断成人抱负体重的正常范围是 ()。B

A. <18.5 B. 18.5~24.9 C. 25~29.9 D. ≥30

291. 冠心病患者的饮食应注意 ()。D

A. 多食蛋类 B. 多食牛肉 C. 多食鱼类 D. 少食禽肉

292. 为防止高血压, 建议成人天天食盐摄入量不超过 ()。B

A. 3g B. 6g C. 10g D. 15g

293. 成人膳食中脂肪供能比最佳不超过 ()。C

A. 10% B. 20% C. 30% D. 40%

294. 与干眼病有关的维生素是 ()。A

A. 维生素 A B. 维生素 D C. 维生素 B₂ D. 维生素 B₁

295. 低能量膳食适合下列哪种疾病的营养治疗? () D

A. 肺结核 B. 骨质疏松 C. 肿瘤 D. 肥胖

296. 煮菜过程中最容易损失的营养素是 ()。C

A. 蛋白质 B. 糖类 C. 维生素 D. 脂肪

297. 以下有助于营养素保存的做法是（ ）。C
A. 蔬菜先切后洗 B. 大米反复搓洗 C. 蔬菜现洗现切现煮 D. 水果削皮食用
298. 下列烹饪方法对维生素 C 破坏较少的是（ ）。C
A. 熬 B. 长时间煮 C. 爆炒 D. 加碱烹调
299. 可明显减少维生素、矿物质等水溶性营养素损失的烹调方式是（ ）。D
A. 炸 B. 蒸煮 C. 烤 D. 微波加热
300. 孕妇缺少叶酸会导致胎儿的（ ）。B
A. 智力低下 B. 神经管畸形 C. 骨骼畸形 D. 体重低
301. 新生儿脊柱裂、无脑儿的发生是由于孕妇在孕期缺少（ ）。B
A. 维生素 A B. 叶酸 C. 维生素 C D. 锌
302. 孕妇摄入的营养素中与新生儿先天畸形有关的是（ ）。D
A. 叶酸、维生素 B6、铁 B. 维生素 A、碘、钙
C. 维生素 C、锌、碘 D. 锌、叶酸、维生素 A
303. 母乳中有很多促进钙吸取的因素，其中不涉及（ ）。A
A. 饱和脂肪酸 B. 乳糖 C. 蛋白质 D. 氨基酸
304. 为了满足生长发育的需要，10~13 岁儿童（ ）。D
A. 铜的摄入量应高于成年人 B. 碘的摄入量应高于成年人
C. 铁的摄入量应高于成年人 D. 钙的摄入量应高于成年人
305. 给婴儿添加辅食的顺序是：（ ）。A
A. 谷类→水果→蔬菜→鱼肉蛋类 B. 谷类→鱼肉蛋类→水果→蔬菜
C. 蔬菜→谷类→水果→鱼肉蛋类 D. 谷类→蔬菜→水果→鱼肉蛋类
306. （ ）是指人群消费的食物种类及数量的相对组成。A
A. 膳食结构 B. 营养结构 C. 健康指数 D. 体质指数
307. 我国第一个《中国居民膳食指南》制订的时间是（ ）。C
A. 1949 年 B. 1962 年 C. 1989 年 D. 1997 年
308. 1997 年修订的中国居民膳食指南的内容共有（ ）。C

A. 6 方面 B. 7 方面 C. 8 方面 D. 9 方面

309. 《中国居民膳食指南》建议“常吃奶类、豆类及其制品”，由于这是人体钙的良好来源。对老人来说，补钙重要可以（ ）。D

A. 防止佝偻病 B. 提高骨密度 C. 提高骨矿含量 D. 减缓骨矿物质丢失的速度

310. 中国居民“平衡膳食宝塔”按食物种类进行分层，其层数为（ ）。C

A. 3 层 B. 4 层 C. 5 层 D. 6 层

311. 在中国居民“平衡膳食宝塔”中，人们膳食中能量的重要来源是（ ）。A

A. 谷类 B. 蔬菜、水果类 C. 鱼、肉、蛋类 D. 奶、豆类

312. “平衡膳食宝塔”建议的每人每日各类食物适宜摄入量范围合用的对象是（ ）。C

A. 儿童 B. 青少年 C. 一般健康成人 D. 老人

313. 根据“平衡膳食宝塔”同类互换原则，以下可用于替换馒头的食物是（ ）。D

A. 黄豆 B. 瘦猪肉 C. 菠菜 D. 面包

314. 条件所限无法采用同类互换原则满足平衡膳食规定期，能作为乳及肉类的替代食物是（ ）。D

A. 谷类食物 B. 蔬菜 C. 水果 D. 豆类食物

315. 体质指数（BMI）的计算公式为（ ）。A

A. 体重（kg）/身高（m）² B. 身高（m）²/体重（kg）

C. 体重（kg）/身高（cm）² D. 身高（cm）²/体重（kg）

316. 某成人体质指数（BMI）为 26，则他的体重限度为（ ）。C

A. 消瘦 B. 正常 C. 超重 D. 肥胖

317. 某成人体质指数为 24，则他的体重情况属于（ ）。B

A. 消瘦 B. 正常 C. 超重 D. 肥胖

318. 某成年女性的 BMI 值为 18，则该名女子的体重为（ ）。A

A. 消瘦 B. 正常 C. 超重 D. 肥胖

319. 一成年男性身高 170 厘米, 体重 66.5 公斤, 则该男性的体质指数值为()。

C

A. 19 B. 21 C. 23 D. 25

320. 一成年男性身高 170 厘米, 体重 70 公斤, 则该男性的标准体重为()。

C

A. 55 公斤 B. 60 公斤 C. 65 公斤 D. 70 公斤

321. 根据我国居民一日三餐的饮食习惯, 早餐食物量所占的比例一般应为()。

C

A. 10% B. 20% C. 30% D. 40%

322. 三餐食物量的分派应与作息时间和劳动状况相匹配, 一般每日午餐所占的比例应为()。 C

A. 20% B. 30% C. 40% D. 50%

323. 合理的晚餐食量一般应占一日三餐总量的()。 C

A. 10% B. 20% C. 30% D. 40%

324. 在膳食质量评价内容中, 优质蛋白质占总蛋白质摄入量的比例应为()。

D

A. 15% B. 20% C. 25% D. 30%

325. 膳食中来源于动物性食品以及豆和豆制品的蛋白质应占总蛋白质摄入量的()。 C A. 10% B. 20% C. 30% D. 40%

326. 某从事轻体力劳动的青年男性, 每日摄入能量为 2300 千卡 (推荐量为 2400 千卡), 该男子的能量供应为()。 C

A. 严重局限性 B. 局限性 C. 适宜 D. 过量

327. 蛋白质摄入严重局限性是指膳食蛋白质摄入量低于推荐供应量的()。

B

A. 60% B. 70% C. 80% D. 90%

328. 膳食中合理的能量来源比例是: 脂肪在总能量中不宜超过()。 C

A. 15% B. 20% C. 30% D. 35%

329. 以下对营养学知识的理解对的是（ ）。B

- A. 不吃脂，只吃油 B. 食物多样，谷类为主
C. 早餐吃少，晚餐补齐 D. 多吃蛋白，健美肌肉

330. 以下说法对的是（ ）。D

- A. 蒸馏水比自来水营养 B. 经济发展了，营养问题就解决了
C. 保健食品的营养价值高 D. 早中餐高质量.高营养，晚餐应清淡

331. 高血压病人应控制摄入的矿物质是（ ）。D

- A. 钾 B. 钙 C. 镁 D. 钠

332. 下列有关高血压的膳食防止措施的叙述错误的是（ ）。B

- A. 控制总能量摄入 B. 限制钾的摄入
C. 摄入充足的钙 D. 摄入富含膳食纤维的食物

333. 以下不是高血压发病危险因素的是（ ）。A

- A. 钾 B. 烟 C. 钠 D. 酒精

334. 以下属于富裕病的是（ ）。C

- A. 骨质疏松 B. 甲状腺肿大 C. 糖尿病 D. 佝偻病

335. 有明显降血糖作用的蔬菜是（ ）。C

- A. 萝卜 B. 黄瓜 C. 苦瓜 D. 冬瓜

336. 我国人群最常见的糖尿病类型为（ ）。A

- A. 胰岛素依赖型糖尿病 B. 非胰岛素依赖型糖尿病
C. 妊娠糖尿病 D. 感染诱发糖尿病

337. 糖尿病人应当忌食的食物是（ ）。D

- A. 鸡蛋 B. 红薯 C. 黄豆 D. 蜜饯

338. 以下有关糖尿病人饮食叙述对的是（ ）。B

- A. 不能吃蛋类 B. 应控制总能量的摄入
C. 不能吃水果 D. 不能吃含淀粉多的食物

339. 下列人群最容易发生原发性骨质疏松的是（ ）。D

A. 20-25 岁男性 B. 20-25 岁女性 C. 50-54 岁男性 D. 50-54 岁女性

340. 动脉粥样硬化病人应注意减少摄入（ ）。D

A. 维生素 A B. 钙 C. 镁 D. 油脂

三、判断题

1. 燕麦的血糖生成指数高于粳米。（ ）×

2. 糙米的营养价值优于精米。（ ）✓

3. 同一种活动，不同人的能量消耗不同，纯熟工的能量消耗要少于不纯熟工。
（ ）✓

4. 人体基础代谢的能量消耗与身高.体重无关。（ ）×

5. 玉米中的玉米胶原蛋白、动物结缔组织和肉皮中的胶质蛋白、豌豆中的豆球蛋白等是不完全蛋白，既不能维持生命，也不能促进生长发育。（ ）×

6. 碳水化物.脂肪.蛋白质三者在总能量供应中应有一个恰当的比例，根据我国的饮食特点，成人以 55%~65%：20%~30%：10%~15%为宜，年龄越小，碳水化物及脂肪供能占的比例相应增长。（ ）×

7. 食品冻藏中，营养素的损失重要发生在冷冻储存阶段。（ ）×

8. 体质指数（BMI）即身高（米）/体重（公斤）的比值。（ ）×

9. 我国居民此后相称长的时间内的营养问题重要是营养过剩的问题。（ ）×

10. 富含单不饱和脂肪酸的脂肪在室温下呈固态，所以通常被称为脂。（ ）
×

11. 缺锌与克山病的发生有关。（ ）×

12. 众多因素可影响钙的吸取，其中酸性介质可促进钙的吸取。（ ）✓

13. 长期喝浓茶会引起骨质疏松症。（ ）✓

14. 膳食中存在的草酸.植酸.鞣酸以及抗坏血酸等均会减少铁的吸取率。（ ）
×

15. 为保持体内的酸碱平衡,一天饮食中酸.碱性食品的比例应当为 1:1。()

✕

16. 植物性食品中不具有维生素 A, 仅具有维生素 A 原, 以绿叶蔬菜和金黄色水果含量丰富。() ✓

17. 维生素 D 在动物性食品和植物性食品中均具有, 以动物肝脏含量最为丰富。() ✓

18. B 族维生素全是以辅酶的形式参与能量代谢。() ✕

19. 维生素在体内既不构建机体, 也不提供能量, 所以对人体来说可有可无。() ✕

20. 我国居民膳食中的维生素 C 重要来自于水果。() ✓

21. 长期食用高精度大米, 会导致多发性神经炎。() ✓

22. 脂溶性维生素可不久在体内代谢掉, 即使长期过量摄入也不会引起中毒。() ✕

23. 一大学生维生素 A 缺少, 表现为暗适应时间缩短。() ✕

24. 人体内源性维生素 D 由皮肤合成。() ✓

25. 外出就餐频率增长意味着发生肥胖的机会增长。()

26. 牛奶是动物性食品, 故属于酸性食品。() ✕

27. 豆腐中的各种 B 族维生素的含量与大豆相同。() ✕

28. 与传统烹饪方法比较, 运用微波加热会导致更多重量的损失。() ✓

29. 菠菜.空心菜等含草酸多的蔬菜与高钙食物豆腐同食会影响钙的吸取。() ✓

30. 为防止肥胖, 不仅要控制脂肪的摄入, 还要注意严禁饮酒。() ✓

31. 高血压在膳食中应摄入充足的钾和钙。() ✓

32. 涮羊肉鲜嫩可口, 是由于原料表面骤然受到高温作用, 表面蛋白质水解, 产生风味物质的缘故。() ✓

33. 烹调后的食物才容易被人体消化吸收。() ✓

34. 饮用弱碱性水会改变人体的酸碱性。() ×
35. 并非具有酸味的食品是酸性食品。() ✓
36. 矿泉水又称为矿物质水。() ×
37. 胆汁中不含消化酶。对脂肪乳化, 便于脂肪酶的作用, 是实现其消化机能, 对脂肪的消化吸收具有重要意义, 并帮助排泄一些废物。() ✓
38. 维生素及无机盐的吸取可以不经消化, 在小肠被直接吸取。VB12 的吸取需要内因子保护后吸取。() ✓
39. 铜是储存金属。() ×
40. 缺铜会引起贫血、血管破裂、内出血或骨骼脆性增大、头发和皮肤色素脱失引起白癜风。摄取过多会产生细胞损伤, 引起肝硬化及脑功能紊乱。() ✓
41. 经消化率修正的氨基酸评分可对所有人群的食物蛋白质进行评价。() ×
42. 蔬菜、水果等是碱性食品。() ✓
43. 在肉类食品加工中常将亚硫酸盐用于肉类的腌制, 使肉品更鲜嫩更红色。() ×

四.名词解释

1. 营养

指人体消化、吸取、运用食物或营养物质的过程, 也是人类从外界获取食物满足自身生理需要的过程。

2. 营养不良

由于一种或一种以上营养素的缺少或过剩所导致的机体健康异常或疾病状态。

3. 膳食类型

人们长期经常进食食物的质量、组成及烹调方式的类型。

4. 血糖指数

给予被测对象 50 克葡萄糖以后,血葡萄糖浓度的反映与被测同量碳水化合物反映的对比,对比的方法是常规的糖耐量曲线。GI 是衡量碳水化合物对血糖反映的一种有效指标。

5. 蛋白质的功效比值

用幼小动物体重的增长与所摄食的蛋白质之比来表达将蛋白质用于生长的效率。蛋白质功效比值=动物增长体重(g)/摄入的食物蛋白质(g)

6. 蛋白质生物学价值

蛋白质经消化吸收后,进入机体可以储留运用的部分,简称生物价。是机体的氮贮留量与氮吸取量之比。BV 值越高,表白其运用率也越高,则食物蛋白质营养价值高。

7. 蛋白质净运用率

将蛋白质生物价与消化率结合起来测定蛋白质的营养价值。更为全面反映食物中蛋白质实际被运用的限度,即机体运用的蛋白质占食物中蛋白质的比例。实验以占热能 10%的被测蛋白质作为膳食蛋白质的来源。

8. 蛋白质净比值与蛋白质存留率

将大鼠提成两组,分别饲以受试食物蛋白质和等热量的无蛋白质膳食 7-10d,记录其增长体重和减少体重的克数,求出蛋白质净比值后,再求出蛋白质存留率。

9. 相对蛋白质价值

生长反映与氮摄入量相关线直线部分的斜率(即摄食受试蛋白质动物的剂量-反映曲线斜率)与摄食标准蛋白质动物的剂量-反映曲线斜率的比较。

10. 蛋白质功效比

用处在生长阶段的幼年动物(一般用刚断奶雄性大白鼠)体重增长和摄入蛋白质量的比值表达将蛋白质用于生长的斜率。测蛋白质重要被用于生长之需,PER 常用作婴幼儿食物中蛋白质营养价值评价。

11. 氨基酸评分

受试蛋白质中第一限制氨基酸的得分,即该食物蛋白质的最终氨基酸评分。

$$\text{氨基酸评分} = \frac{\text{被测蛋白质每克氮(或蛋白质)中氨基酸量(mg)}}{\text{理想模式或参考蛋白质每克氮(或蛋白质)中氨基酸量(mg)}}$$

12. 经消化率修正的氨基酸评分

可替代蛋白质功效比值 PER，对除孕妇和 1 岁以下婴儿以外的所有人群的食物蛋白质进行评价。

$$\text{修正的氨基酸评分} = \text{氨基酸评分} \times \text{真消化吸收率}$$

13. 平衡膳食

指膳食中所含营养素不仅种类齐全、数量充足，且配比适宜，既能满足机体生理需要，又可避免因膳食构成的营养素比例不妥，甚至某种营养素缺少或过剩所引起的营养失调。

14. 食品的成酸成碱作用

是指摄入的食物通过机体代谢成为体液的酸性物质或碱性物质来源的过程。

15. 膳食指南

又称膳食指导方针或膳食目的，是针对各国各地具体存在的问题而提出的一个通俗易懂、简明扼要的合理膳食基本原则，用以指导居民合理消费食物。

16. 氨基酸模式

蛋白质中各种必需氨基酸的构成比例。

将蛋白质中色氨酸含量定为 1，分别计算出其它必需氨基酸的相应比值，这一系列的比值就是该蛋白质的氨基酸模式。

17. 优质蛋白质

又称完全蛋白质，氨基酸模式与人体蛋白质氨基酸模式接近，营养价值较高，不仅可维持成人的健康，也可促进儿童生长发育的蛋白。

18. 限制氨基酸

食物蛋白质中一种或几种必需氨基酸相对含量较低，使其它必需氨基酸不能被充足运用，导致蛋白质营养价值减少，这些含量相对较低的必需氨基酸，称为

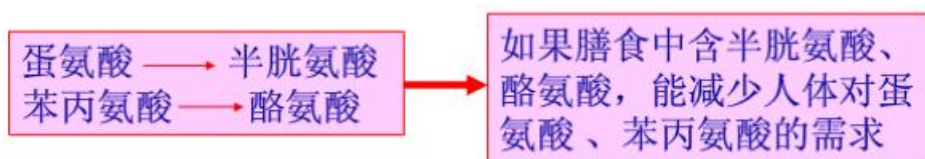
限制氨基酸。

19. 必需氨基酸

人体不能合成或合成速度不能满足机体需要，必须从食物中直接获得的氨基酸(8+1 种)。涉及异亮氨酸. 亮氨酸. 缬氨酸. 蛋氨酸. 苏氨酸. 赖氨酸. 苯丙氨酸. 色氨酸和组氨酸。

20. 条件必需氨基酸

属于非必需氨基酸。半胱氨酸和酪氨酸 2 种。



21. 非必需氨基酸

人体可自身合成，不一定需从食物中直接供应。13 种：甘氨酸. 丙氨酸. 丝氨酸. 胱氨酸. 天冬氨酸. 谷氨酸. 谷氨酰胺. 精氨酸. 脯氨酸. 羟脯氨酸. 半胱氨酸. 酪氨酸。

22. 完全蛋白质

必需氨基酸种类齐全，数量充足，互相之间比例适当。动物可以正常生长。

23. 部分不完全蛋白

必需氨基酸种类齐全，但互相之间比例不适当，动物生长缓慢的蛋白质。

24. 非完全蛋白质

必需氨基酸种类不齐全，动物不能维持生命的蛋白质。

25. 蛋白质互补作用

不同食物蛋白质中氨基酸的含量和比例关系不同，其营养价值不一，若将不同的食物适当混合食用，使它们之间相对局限性的氨基酸互相补偿，从而更接近人体所需的氨基酸模式，提高蛋白质的营养价值，称为蛋白质互补作用。

26. 膳食营养素参考摄入量

在推荐的每日膳食营养摄入量(RDA)基础上发展起来的一组每日平均膳食营养素摄入量的参考值。

27. 基础代谢

维持人体最基本生命活动所必需的能量消耗。

五. 简答题

1. 什么是矿物质的生物有效性，影响矿物质的生物有效性的因素有哪些？

答：矿物质的生物有效性指食品中矿物质被机体吸取运用的比例。依赖于食品的矿物质含量及可吸取限度，并与机体的机能状态有关。

影响因素：

- 化学形式 Fe^{2+} 比 Fe^{3+} 更容易被机体运用。
- 颗粒大小 颗粒小或溶解度高铁盐生物有效性高。
- 食品组成
 - (1) 不同食品成分中的铁，生物有效率不同。如动物食品(血红素铁) >植物食品(非血红素铁)
 - (2) 不同食品组分对铁的吸取、运用有不同的促进或克制作用。

钙盐或乳制品中的钙也可明显减少铁的吸取及生物有效性。蛋黄铁中存在较高的卵黄磷蛋白克制铁的吸取。

- 食品加工 食品加工中去除植酸盐或添加 VC 均对铁的生物有效性有利。
- 生理因素 缺铁性贫血患者或缺铁的受试者对铁的吸取增长。

2. 简述食物蛋白质进行营养评价时应注意问题。

- 测定蛋白质的含量和氨基酸模式，计算蛋白质消化率修正的氨基酸分。
- 注意食品加工过程中蛋白质的变化。这通常是测定赖氨酸和蛋氨酸的运用率，由于它们在食品加工时最易破坏。而这也也许是生物学评价低于化学评价的因素。
- 最佳对样品中的氮、氨基酸和涉及微生物毒素在内的各种毒素进行适当的分析

检查，以除去非蛋白质物质的作用。

- 应对受试蛋白质进行满足人体需要量方面的检查。

3. 食用油脂的营养价值评价指标。

- 脂肪的消化率：消化率高，吸取速度快的油脂，运用率就高。
- 油脂稳定性：油脂在空气中长时间放置或受不利因素影响发生变质酸败，不仅有异味，且营养价值下降。
- 必需脂肪酸含量：一般植物油(椰子油除外)中亚油酸含量高于动物脂肪。
- 脂肪酸和维生素的种类和含量：油脂中必需脂肪酸含量高，脂溶性维生素高，被认为营养价值高。某些植物油中含的谷固醇能克制胆固醇在肠的吸取，有助于防止高血脂症和动脉粥样硬化。

4. 锌的生理功能

- ◆ 金属酶的组成成分或酶的激活剂
- ◆ 维持细胞膜结构
- ◆ 促进生长发育、改善智力
- ◆ 合成味觉素，维持正常味觉与食欲
- ◆ 促进机体免疫功能 促进淋巴细胞有丝分裂，增长 T 细胞的数量和活力。

5. 影响膳食中 Fe 吸取的因素有哪些？

有利因素	不利因素
------	------

维生素 C	草酸盐与植酸盐
某些单糖	茶叶及咖啡中多酚类
有机酸	胃酸缺少
动物肉类	过多服用抗酸药物
核黄素	无机锌
贮存量少	贮存量多

6. 请简要说明中国居民平衡膳食宝塔各层的重要内容。

第一类：谷物及薯类（米面杂粮、马铃薯、甘薯、木薯）

碳水化合物、蛋白质、膳食纤维、B 族维生素

第二类：动物性食物（肉、禽、鱼、奶、蛋）

蛋白质、脂肪、矿物质、B 族维生素

第三类：豆类及制品（大豆及其他干豆类）

蛋白质、脂肪、膳食纤维、矿物质、B 族维生素

第四类：蔬菜水果类（鲜豆、根茎、叶菜、茄果）

膳食纤维、矿物质、维生素 C、胡萝卜素

第五类：纯能量食物（动植物油、淀粉、食用糖、酒类）

提供能量、植物油提供维生素 E、必需脂肪酸

7. 如何从食物中获得更多维生素。

- 尽量食用新鲜的未加工的果蔬；
- 将新鲜果蔬及时封闭保存在冰箱中；
- 尽量少煎炸食物，烹制时间尽量要短；
- 在果蔬解决过程中尽量保持完整；
- 糙米比精米更富含维生素；
- 烹调时一般不宜加碱；

- 冷冻食品一般比罐头食品好；
- 蔬菜外层叶比中间部分含更多维生素；

8. 简述影响蛋白质在体内运用率的影响因素。

- 消化率：大多数动物蛋白质的氨基酸吸取效率高
- 氨基酸组成不平衡：当膳食中某种单一氨基酸过多会减少膳食蛋白质的运用
- 摄入热能局限性：单独食用蛋白质而无糖类时，蛋白质不也许被用来建造和修补组织
- 维生素和矿物质：对正常生长和代谢所需要的任何一种必需矿物质和维生素影响膳食蛋白质的运用
- 食品加工：加工过程中的加热和使用化学品能影响氨基酸的有效性
- 体力活动少：经常从事体力活动的人肌肉发达

9. 膳食纤维有什么作用？

- (1) 延缓碳水化合物消化吸收，有利防止肥胖
- (2) 促进肠道的畅通，有利防止便秘
- (3) 减少血浆胆固醇含量，有利防止心血管病
- (4) 促进结肠菌群发酵，有利防癌和保护身体健康

10. 简述食物蛋白质的互补作用，在调配膳食时应遵循的 3 个原则。

- 食物的生物学种属越远越好，如动物性和植物性食物的混合。
- 搭配的种类越多越好。
- 食用时间越近越好。不同蛋白质的互补作用只有在同时食用时发挥最佳。若不同时食用，其作用可有下降。

12. 影响钙消化吸收的因素有哪些？

影响钙吸收的有利因素	影响钙吸收的不利因素
维生素 D 乳糖 发酵酸奶 膳食蛋白质 有机酸 (乳酸.醋酸) 氨基酸 (精氨酸.赖氨酸) 青霉素.氯霉素.新霉素高钙浓度 体育锻炼	草酸盐与植酸盐 膳食纤维 高脂肪膳食 钙磷比 制酸剂 (铝镁化合物, 中和胃酸)

13. 影响高血压的有利与不利因素、饮食应注意的问题和常见的降压食品有哪些?

不利因素	有利因素
高盐膳食 高饱和脂肪酸膳食 高胆固醇膳食 葡萄糖 果糖 蔗糖	高钾和高钙膳食 多不饱和脂肪酸 膳食纤维 某些氨基酸 (色氨酸、酪氨酸和牛磺酸) 维生素C 维生素E

如何开展高血压的饮食防治?

1. 控制总热量以保持标准体重
2. 减少食盐的摄入量
3. 减少膳食脂肪, 补充适量优质蛋白质
4. 注意补充钾和钙
5. 限制饮酒

常见的降压食品：

大蒜、芹菜、茼蒿、西红柿、洋葱、荠菜、西瓜、苹果、山楂、香蕉等

14. 膳食营养与动脉粥样硬化的因素有哪些？如何控制动脉硬化？常见的降脂食品有哪些？

一、膳食营养与动脉粥样硬化	
不利因素	有利因素
饱和脂肪酸	不饱和脂肪酸
反式脂肪酸	膳食磷脂
膳食胆固醇	膳食纤维
高能量	植物蛋白
高动物性食品	维生素E、C、B12、B6、叶酸
钠、锌、铁	镁、钙、铬、铜、碘、硒

动脉粥样硬化的饮食防治

- 1) 控制总能量摄入量，保持抱负体重
- 2) 限制饱和脂肪和胆固醇的摄入量，适当增长不饱和脂肪酸的摄入量
- 3) 少吃甜食，多吃膳食纤维含量高的食品
- 4) 减少动物性蛋白质的摄入，提高植物性蛋白质，特别是大豆蛋白质的摄入
- 5) 保证维生素和矿物质的摄入
- 6) 减少食盐的摄入量
- 7) 如饮酒，应限量

食物	功效成分	三、常见降脂食品
牛奶	乳清酸和钙质	
葡萄	白黎芦醇	
苹果	果胶、纤维素和维生素C	
大蒜	含硫化合物	
韭菜	钙、磷、维生素A、C、胡萝卜素、纤维素	
洋葱	前列腺素A、烯丙基三硫化合物及少量硫氨基酸	
胡萝卜	果胶酸钙	
海带	牛磺酸、食物纤维藻酸	
燕麦	亚油酸和皂甙素	
玉米	钙、磷、硒和卵磷脂、维生素E等	
牡蛎	微量元素锌及牛磺酸等	

15. 简述矿物质的共同特点和功能。

矿物质的特点

- ◆ 矿物质在体内不能合成，必须从饮食中摄取
- ◆ 矿物质在体内分布极不均匀
- ◆ 矿物质在互相之间存在协同或拮抗作用，体内在吸取、贮存上存在平衡调节关系
- ◆ 某些微量元素在体内虽需要量很少，但其生理剂量与中毒剂量范围窄，摄入过多易产生毒性

矿物质的功能

- 机体的重要组成成分
- 维持细胞的渗透压与机体的酸碱平衡
- 保持神经和肌肉的兴奋性
- 具有机体的某些特殊生理功能
- 改善食品的感官性状与营养价值

16. 食物中有哪些致癌物质?易存在哪些食物中?其饮食防治原则如何?

一、食物中的致癌物质		
致癌物质	存在食物	癌
N-亚硝基化合物	用亚硝酸盐腌制过的肉类食品	胃癌、食管癌、肝癌、结直肠癌及膀胱癌
黄曲霉毒素	霉变的粮油、花生及其制品中	肝癌、胃癌、肾癌、直肠癌、乳腺癌及卵巢癌
多环芳烃类化合物	油炸和熏烤食品	胃癌等多种肿瘤
杂环胺类化合物	蛋白质含量丰富的鱼、肉类食品在高温烹调过程中易产生	主要靶器官为肝脏，其次为血管、肠道、乳腺、皮肤及口腔等

营养素	二、癌（膳食营养与癌症）
能量	乳腺癌和子宫内膜癌（+）
脂肪	结肠、直肠癌（+）
蛋白质	食管癌（-）、乳腺癌（+）
精制糖	乳腺癌（+）
膳食纤维	结肠癌、直肠癌（-）
植物多糖（枸杞多糖、香菇多糖、黑木耳多糖）	各种肿瘤（-）
维生素A、E、C	各种肿瘤（-）
硒、碘、钼、锗、铁	各种肿瘤（-）、甲状腺癌（-）、食管癌（-）、食道和胃部肿瘤（-）
注：+、-表示相关性	

三. 具有抗癌作用的食物

食物	功能因子	癌
蔬菜和水果	膳食纤维、维生素、矿物质和其它生物活性物质	结、直肠癌、肺癌、食管癌、胃癌等腺癌、子宫颈癌、口腔和咽癌等
粗加工的谷类	淀粉、必需的脂肪酸、维生素（尤其是B族维生素）、矿物质及膳食纤维	结肠直肠癌
大豆	大豆异黄酮	乳腺癌、前列腺癌等
茶叶	茶多酚	各种癌

四. 癌症的饮食防止

- (1) 食物多样
- (2) 维持适宜体重
- (3) 保持体力活动
- (4) 多吃蔬菜和水果
- (5) 以植物性食物为主
- (6) 不提倡饮酒
- (7) 限制动物性食品的摄入
- (8) 限制高脂食物的摄入
- (9) 限盐
- (10) 防霉
- (11) 防腐
- (12) 限制食品添加剂的使用
- (13) 注意食物加工方法
- (14) 营养补充剂的选用

17. 小肠适于消化和吸取的结构特点。

- 小肠内壁上有皱襞，皱襞上有许多小肠绒毛，大大增长了表面积。
- 小肠内有多种消化液
- 小肠长（全长 5-7 米）

18. 维生素 C 的生理功能。

- 抗氧化作用：保护其他物质免受氧化破坏
- 促进胶原合成：参与细胞间质的形成，维护血管、肌肉、骨牙的正常生理功能（伤口愈合快、微血管弹性高） 胶原中含羟脯氨酸与羟赖氨酸，脯氨酸和赖氨酸羟化需抗坏血酸参与。否则胶原合成受阻。

- 可增进肠道铁的吸取： 在细胞内作为铁和铁蛋白间互相作用的一种电子供体，可使三价铁还原二价铁而促进铁的吸取。对改善缺铁性贫血有一定的作用。可提高机体的免疫机能和应激能力。

19. 脂类氧化对食品营养价值的影响。

- 减少必需脂肪酸的含量
- 破坏其它脂类营养素如胡萝卜素、维生素和生育酚
- 脂类氧化所产生的过氧化物和其它氧化产物还可进一步与食品中的其它营养素如蛋白质等互相作用，形成有如氧化脂蛋白等从而减少蛋白质等的运用率。

20. 脂肪精炼的目的、方法。

脂肪精炼的目的是使脂肪呈现明显的颜色或气味的低浓度物质。

精炼方法有脱胶：添加热水或热磷酸沉淀高浓度磷脂的胶体物质。

中和：脂肪中添加碱中和游离脂肪酸。

脱色：漂白土解决，去除胡萝卜素，叶绿素等呈色物质。

脱臭：热蒸汽在高真空状态下解决，去除挥发性物质。

21. 简述合理的膳食结构。

- ◆ 能量保持平衡。
- ◆ 糖类、蛋白质和脂肪所提供的能量比例适宜，蛋白质 15-20%，脂肪 15-25%，碳水化合物 50-65%之间，不低于 55%。
- ◆ 食物蛋白质中必需氨基酸种类齐全，占到氨基酸总量的 40%。
- ◆ 膳食脂肪中饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸与多不饱和脂肪酸之间的比例为 1:1:1 为宜，植物油与动物油脂的比例以 1:0.7 为宜，多不饱和脂肪酸 n-6

和 n-3 之比为(4-6):1, 一般认为必需脂肪酸的摄入量应不少于总能量的 3%。

- ◆ 各种维生素、矿物质与微量元素及膳食纤维的供应量应能满足人体的需求, 并维持适当的比例。
- ◆ 食物的酸碱性应保持平衡。一天饮食中酸碱性食物以 1 : 3 为宜。
- ◆ 食物搭配之间应能促进消化吸收, 而不是食品组合之间互相干扰吸取。

22. 膳食中蛋白质供应量局限性或过量对人体健康有何不利的影响?

蛋白质供应局限性

- 儿童: 发育生长不良, 腹部和腿部浮肿, 消瘦;
- 成年人: 浮肿, 抵抗力下降。

蛋白质摄入过多

- 易摄入较多的动物脂肪和胆固醇
- 加重了肾脏的负荷 (氨氮随尿排出需要大量水分)
- 易导致碱中毒(机体氨含量高)

导致含硫氨基酸摄入过多, 可加速骨骼中钙质的丢失, 易产生骨质疏松。

23. 维生素局限性或缺少的常见因素。

- 膳食中供应局限性
- 人体吸取运用减少
- 维生素需要量相对增长

24. 如何防止维生素缺少?

- ◆ 膳食品种多样化
- ◆ 减少烹调加工中损失
- ◆ 治疗妨碍其吸取的疾病

- ◆ 各种维生素供应应保持数量平衡。

六.论述题

1. 简述膳食宝塔的内容。

膳食宝塔

又叫膳食平衡宝塔，是将营养素的科学术语和数字，翻译为食物种类、结构和概略定量。同时用形象的方式表达五大类食物的摄取形象化与量化，是一个营养上抱负的膳食模式。

- 1) 食物多样，以谷类为主：任何一种天然食物都不能提供人体所需所有营养素。以谷类为主是为了避免发达国家膳食弊端。此外，还要注意粗细搭配，吃一些粗粮杂粮等。
- 2) 多吃蔬菜、水果和薯类：提供丰富的维生素、无机盐和膳食纤维。特别是有色蔬菜中维生素含量超过浅色果蔬，水果中还具有丰富的果酸、果胶等；薯类富膳食纤维、多种维生素和矿物质等。
- 3) 常吃奶类、豆类或其制品：奶类是天然钙质的极好来源，尚有丰富的蛋白质；豆类含丰富的优质蛋白质、不饱和脂肪酸、钙及VB族等，且价廉物美。
- 4) 经常吃适量鱼、禽、蛋、瘦肉，少吃肥肉和荤油：鱼、禽、蛋、瘦肉等动物性食物是优质蛋白质、脂溶性V和矿物质的良好来源。我国相称一部分城市和大多数农村居民平均动物性食物的量不够，应适当增长摄入；而部分大城市居民食用动物性食物过多，谷类和蔬菜局限性，这对健康不利。肥肉和荤油为高能量高脂肪食品，摄入过多往往引起肥胖。
- 5) 食量与体力活动要平衡，保持适宜体重：进食量和体力活动是控制体重的两个重要因素，要保持食量与能量消耗之间的平衡。体重过高过低都是不健康的表现，可导致抵抗力下降，易患某些疾病。还要注意三餐合理，早、中、晚以3:4:3为宜。
- 6) 吃清淡少盐的膳食：我国人均15-16gd，应<10g/人。不要太油腻，少吃油炸。

烟熏食物。

7) 饮酒应限量：高度酒含能量高，不含其它营养素。酗酒危害健康。

8) 饮食要卫生：吃清洁卫生、不变质的食品。

2.简述选择营养强化剂的基本规定和强化方法？

答：基本规定 8 分

(1) 可以实现集中式加工生产。

(2) 强化的营养素和强化工艺应具有低成本和技术简便等特点。

(3) 在食品营养强化的过程中，不改变食物原有感官性状，可以用载体的深色与强烈气味来掩盖强化剂带来的轻微的颜色与气味的改变。

(4) 维生素和某些氨基酸等在强化食品加工及制品的保存过程中损失较少，终产品中微量营养素的稳定性高，储藏过程中稳定性良好。

(5) 终产品中微量营养素的生物运用率高。

(6) 营养强化剂与载体之间的亲和性能高。

(7) 各营养素之间不发生互相作用。

(8) 食品强化的费用尽量减少。

强化方法：

1. 在原料或必需食物中添加

凡国家法令强制规定添加的强化食品，以及具有公共卫生意义的强化内容均属于这一类。

2. 在加工过程中添加

在加工过程中添加是强化食品最普遍采用的方法，将强化剂加入后，再通过若干道加工工序即可使强化剂与食品的其他成分充足混合均匀，并使由于强化剂的加入对食品色、香、味等感官性能导致的影响尽可能地小。

3. 在成品中混入

为了减少强化剂在加工前原料贮藏过程及加工中的损失，有很多是采用在成品的

最后工序中混入的方法。

4. 物理化学强化法

除了用外加的强化剂加入食品的强化方法外，还可运用物理方法将存在于食品自身中的麦角甾醇，经紫外线照射后可转变成维生素 D₂。因而有将牛乳用石英水银灯等紫外线发生装置来照射的方法，以增长牛乳中维生素 D 的含量。此外，常用酸水解方法，使蛋白质及糖类长链大分子水解成短链的小分子物质，以利于消化吸收。

5. 生物化学强化法

运用生物化学方法使食物中本来具有的某些成分转变为人体的营养成分的强化方法，称为生物化学强化法。

3.试论述维生素在食品清洗与整理、冷冻、脱水、加热、辐射、包装及贮存中的损失。

答：1、清洗与整理：(1)(整体)水洗：果蔬的维生素损失少(2)切分后水洗：水溶性维生素损失较多(3)整理去皮：导致一定的维生素损失，因皮和皮下组织的维生素含量高(4)叶子萎蔫：维生素的含量下降，特别是 B 族和 VC。

2、冷冻：冷冻自身对维生素损失的影响很小。(1)预冻结解决：重要损失是去皮、修整、烫漂的沥滤损失。(2)冻结和冻藏：温度在-7~18℃以外，可大大减少 VC 的损失。(3)解冻：对水溶性维生素影响较大，随解冻时的渗出物流失，重要损失 VC、B 族维生素和矿物质。

3、脱水：脱水前须通过清洗、整理、烫漂等过程：(1)热能干燥：日光干燥、烘房干燥、真空干燥、隧道式干燥、滚筒干燥，维生素损失较多 10-50%，VA 和胡萝卜素对脱水时的氧化破坏非常敏感。(2)冷冻干燥、真空干燥：对维生素无不良作用，最不稳定的是 VC，高温快速比低温缓慢干燥的损失低，硫胺素对温度最敏感。

4、加热：VC 和 VB1 对热最不稳定，VB2、烟酸、生物素 VK 等通常较稳定；

5、辐射：延长食品的保存期，减少食品营养素的损失。辐射对维生素有一定影响。(1)VC 对辐射敏感：损害限度随辐射剂量的增大而加剧，与辐射时水分解的自由基发生反应。(2)VB1

对辐射不稳定，约破坏 63%，其他 B 族维生素受辐射的影响都小。(3)脂溶性维生素对辐射敏感: VE>胡萝卜素>VA>VD>VK。

6、包装: 对光和氧敏感的维生素，VC、VB2、VE 等真空遮光包装。

7、贮存: 低温、隔氧、避光等方式对维生素保存有利。

3、某先生身高 176cm，体重 82kg，办公室职工，请计算其抱负体重。判断目前其体重状况和体重指数。拟定其体力劳动类型以及每日所需的总热量。请采用食物互换份法，拟定每日所需的食物互换份数和六大类食物的互换份数，为其编制一日食谱。

1) 抱负体重（公斤） = 实际身高(厘米)-105 = 176-105 = 71 公斤

2) 目前体重状况 = (实际体重-标准体重)/标准体重*100

体重允许范围：标准体重 ± 10%

肥胖：体重 >标准体重 20%

消瘦：体重 <标准体重 20%(18%)

张先生：15%

3) 体重指数 BMI=体重(公斤)/身高(米)²

● 评价表:	BMI 范围	评价
	BMI < 18.5	消瘦
	18.5 ≤ BMI < 24	正常
	24 ≤ BMI < 28	超重
	BMI ≥ 28	肥胖

BMI=82/1.76²=26.5(公斤/米²) X 先生的体型 超重

4) X 先生是机关干部，属于轻体力劳动者。

5) 总热量=抱负体重(公斤)*每日每公斤体重所需热量=71*20=1420 千卡

● 不同人群每日每公斤体重所需热量数(千卡/公斤·日)

体型	卧床	轻体力	中体力	重体力
肥胖/超重	15	20-25	30	35
正常	15-20	25-30	35	40
消瘦	20-25	35	40	45-50

6) 拟定每日所需的食物互换份数

能产生 90 千卡热量的食物重量叫做一个互换份。则总食物互换份数=总热量
/90=1420/90=16 份

7) 拟定三大营养素的份数

三大营养素的热能分派比例：蛋白质 15%、脂肪 25%和碳水化合物 60%。

碳水化合物份数=总份数*60%=10 份

蛋白质份数=总份数*15%=2 份 脂肪份数=总份数*25%=4 份

8) 拟定六大类食物的互换份数

重要提供碳水化合物的食物及相应的份数

蔬菜类 1 份 水果类 1 份 谷薯类 碳水化合物份数-蔬菜份数-水果份数

重要提供蛋白质的食物

豆乳类 2 份 瘦肉/鱼/蛋类：蛋白质份数-豆乳类份数

重要提供脂肪的食物：

油脂类 2 份 瘦肉/鱼/蛋类：脂肪份数-油脂类份数

X 先生天天各类食物份数(蔬菜类 1 份， 水果类 1 份，谷薯类 8 份，豆乳类 2 份，
油脂类 2 份， 瘦肉/鱼/蛋类 4-2=2 份

合理分配饮食

热量 千卡	交换 份	谷薯类 量 份	菜果类 量 份	肉蛋豆类 量 份	浆乳类 量 份	油脂类 量 份
1200	14	3两 6	1斤 1	3两 3	0.5斤 1.5	2汤勺 2
1400	16	4两 8	1斤 1	3两 3	0.5斤 1.5	2汤勺 2
1600	18	5两 10	1斤 1	3两 3	0.5斤 1.5	2汤勺 2
1800	20	6两 12	1斤 1	3.5两 3.5	0.5斤 1.5	2汤勺 2
2000	22	7两 14	1斤 1	3.5两 3.5	0.5斤 1.5	2汤勺 2
2200	24	8两 16	1斤 1	3.5两 3.5	0.5斤 1.5	2汤勺 2

第八步：确定食物份数的餐次分配

- 每天必须保证早、中、晚三餐。
- 全天食物按照早1/3、中1/3、晚1/3，或者早1/5、中2/5、晚2/5分配。
- 加餐量可占总热量的5-10%，并从正餐的量中扣除。

● X先生每日三餐的热量分配：

早餐份数：16×1/5≈3份	或：
午餐份数：16×2/5≈6.5份	早餐份数：2份
晚餐份数：16×2/5≈6.5份	上午加餐份数：1份
或：	午餐份数：6份
早餐份数：3份	午后餐份数：0.5份
午餐份数：6.5份	晚餐份数：6份
晚餐份数：6份	睡前加餐份数：0.5份
睡前加餐份数：0.5份	

第九步：将食物份数换算为具体食物重量

- 每餐营养要均衡搭配，尽量做到每餐均含有碳水化合物、蛋白质、脂肪、纤维素、微量元素等营养物质。
- 每种食物的每一交换份的重量(克)。

X先生的食谱						
餐次	餐次份数	食物种类	食物份数	具体食物	每份重量(克)	食物量(克)
早餐	3	谷类	1	馒头	35	35
		豆乳类	1	牛奶	160	160
		肉鱼蛋类	1	鸡蛋	60	60
中餐	6.5	谷类	3	烙饼	35	105
		蔬菜类	0.5	芹菜	500	250
		豆乳类	1	北豆腐	100	100
		肉鱼蛋类	0.5	瘦牛肉	50	25
		水果类	0.5	桃子	200	100
		油脂类	1	植物油	10	10
晚餐	6	谷类	4	花卷	35	140
		蔬菜类	0.25	黄瓜	500	125
			0.25	油菜	500	125
		肉鱼蛋类	0.5	鸡肉	50	25
		油脂类	1	植物油	10	10
睡前加餐	0.5	水果类	0.5	苹果	200	100

BMI<18.5 为慢性营养不良， BMI=18.5~24.9 为正常，
 BMI=25~29.9 为超重， BMI=30.0~34.9 为Ⅰ级肥胖，
 BMI=35.0~39.9 为Ⅱ级肥胖， BMI≥40.0 为Ⅲ级肥胖。